

SWISS ORACLE USER GROUP



www.soug.ch

Newsletter 1/2013

Dezember 2012



- Oracle Table Lock Modes
- Schweizerabend an der DOAG 2012
- EXADATA v3
- Real Application Testing



Pour les alémaniques

Das Schweizer ICT-Magazin für
Business-Entscheider
Auflage: 10 800 Ex., erscheint 14-tägig



Für die Romands

Le magazine suisse des technologies de
l'information pour l'entreprise
Auflage: 6400 Ex., erscheint monatlich

Für alle.

Mit dem ICTjournal und der Netzwoche erreichen Sie die ICT-Entscheider der Schweiz.
Nutzen Sie diese leistungsstarken Plattformen auch für Ihre Anzeigen und profitieren

Sie vom attraktiven Kombirabatt. Patrick Brazzale berät Sie gerne:

Tel.: 044 355 63 33, E-Mail: pub@ICTjournal.ch

Oder informieren Sie sich direkt auf der Website:

www.netzwoche.ch/mediadaten | www.ictjournal.ch/donneesmedia

netzwoche

Das Schweizer ICT-Magazin
für Business-Entscheider

EDITORIAL

4 Editorial

SOUG

5 Neumitglieder Nouveaux membres

6 Schweizer Abend an der DOAG 2012 – Brot und Spiele

7 SIG vom 25. September in Baden

EVENTS

8 Events

ORACLE NEWS

9 Availability RDBMS

Arnold Keller, Oracle Software (Schweiz) GmbH

Availability Development Tools

Costantinos Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

10 Exadata Evolution

Costantinos Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

12 Service Component Architecture – zentrales Fundament für SOA und BPM

Stefan Wörmcke, Oracle Fusion Middleware

TIPS & TECHNIQUES

16 Was kommt nach Oracle Forms? Viele Wege führen ans Ziel

Roger Pfammatter, Diso Solution AG

18 Oracle – Table Lock Modes

SS, RS, SX, RX, S, SSX, SRX, X made easy

Franck Pachot, Trivadis SA

28 Real Application Testing

Walter Dorigo, Oracle Software (Schweiz) GmbH

32 Unsichtbare Passwörter – Oracle Wallet sei Dank

Roland Stirnimann, Trivadis AG

APPENDIX

38 Insertions-Auftrag Achat d'espace publicitaire

39 Impressum

Gaetano Bisaz, SOUG

Editorial

**Oracle Open World,
DOAG Konferenz, SIGs**

Liebe Leserin, lieber Leser

San Francisco war Schauplatz der riesigen Oracle Open World 2012. Ein Blick auf die Oracle Website verrät etwas Statistik – so haben 1 Million Besucher den Anlass online verfolgt, über 97'900 haben in San Francisco übernachtet. Beeindruckend auch die Anzahl Speakers: 3'570 Vorträge wurden gehalten – da dürfte wohl wirklich für jeden etwas dabei gewesen sein. Viele News haben die Oracle Open World flankiert. Die meisten gingen unter die Rubrik «Evolution statt Revolution», wobei immer noch spektakulär genug. Ein weiteres Highlight der letz-

ten Monate war sicher die DOAG Konferenz mit Schweizer Abend. Näher und nicht weniger interessant sind die Special Interest Group (SIG / SIG-R) Anlässe der SOUG, über die wir natürlich auch berichten. Die Gemeinsamkeit zwischen den erwähnten Events und unserem Newsletter ist die Vermittlung von Wissen – Spezielle Themen einfach erklärt. Speziell ist zum Beispiel das Thema von Franck Pachot: Table Lock Modes. Nicht jeder Informatiker im DB Umfeld hat diese Thematik täglich auf der Liste, umso besser wenn ein SOUG Newsletter mit

Infos darüber herumliegt. Der Best Article Award ist würdig verdient!

Wir freuen uns auf die Events 2013 und die kommenden Artikel.



Gaetano Bisaz

Artikel, Inserate, Beiträge, Feedback, Ideen: nl@soug.ch.

Ausgabe	Redaktionsschluss
2/2013	18. März 2013
3/2013	27. Mai 2013
4/2013	26. August 2013

**Oracle Open World,
Conférence DOAG, SIGs**

Chère lectrice, cher lecteur,

San Francisco a été le théâtre de l'immense Oracle Open World 2012. Le site web d'Oracle donne une idée de l'envergure de la manifestation: 1 million de visiteurs en ligne et plus de 97'900 nuitées sur place. Le nombre de speakers n'est pas en reste: 3'570 sessions – de quoi satisfaire tous les centres d'intérêt. Beaucoup de nouveautés spectaculaires ont été présentées. La plupart dans la rubrique «évolution plutôt que révolution».

Un autre point culminant des mois passés a été la conférence DOAG avec sa traditionnelle soirée Suisse. Nous

parlerons également des derniers SIG/ SIG-R qui ont été moins éloignés mais pas moins intéressants. Le point commun entre les conférences et notre Newsletter reste la transmission de connaissances – sujets très spécialisés expliqués de manière compréhensible. Un exemple est le sujet plutôt particulier de Franck Pachot: Table Lock Modes. Le spécialiste informatique dans le domaine des bases de données ne s'y frotte pas au quotidien et c'est d'autant plus important que le Newsletter en parle. Le «Best Article Award» est bien mérité !

Nous attendons avec impatience les conférences et articles de l'année 2013.



Gaetano Bisaz

Et comme d'habitude, pour vos articles, vos annonces, vos contributions, votre Feedback, vos idées: nl@soug.ch.

Edition	Délai de rédaction
2/2013	18 mars 2013
3/2013	27 mai 2013
4/2013	26 août 2013

Neumitglieder

Nouveaux membres

Bitzi, Kurt	MGP Metro Group Account Processing International AG
Goop, Thomas	Abraxas Informatik AG
Lübeck, Magnus	DIIN Kanton Luzern
Morena, Giancarlo	IBM Schweiz
Nagy, Karoly	Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH
Nunes, Bruno	Blink Consulting
Zimmermann, Jan	Axedo Solutions AG

Oct. 19th, 2012: A judge sentences Angry Bird to undergo anger management therapy...

costantinou.bourboulas@oracle.com



Aug-12

Modern Times

<http://orassicpark.blogspot.com/>

Schweizer Abend an der DOAG 2012 – Brot und Spiele

Am 20. November 2012 war es wieder soweit: Anlässlich der DOAG Konferenz 2012 lud die SOUG ihre Mitglieder und Freunde zum Schweizer Abend 2012 ein.

Rund 40 Teilnehmer waren dabei, als Vereinspräsident Tony Fräfel und Oracle Country Manager Adrian Schlund den Abend mit einem Apéro im Messezentrum eröffneten. Es war schön, neben bekannten auch ein paar neue Gesichter dabei zu haben.

Bei regionalen Köstlichkeiten und einem ersten Glas Wein konnten sich die Besucher zu den Vorträgen des ersten Konferenztages austauschen und auf den gemeinsamen Abend einstimmen.

Anschliessend ging es mit dem Bus in die Nürnberger Altstadt zum ersten Höhepunkt des Abends: einer Führung durch das Spielzeugmuseum Nürnberg. Dort führten zwei Museumspädagoginnen engagiert und mit vielen Hintergrundgeschichten durch einige ausgewählte Räume. Das aus einer Privatsammlung entstandene Museum dokumentiert die Geschichte der Spielwaren anhand vieler Exponate. Zum Abschluss leuchteten noch die Augen vieler Männer beim Anblick der in über 25 Jahren gebauten Omaha Modell-



eisenbahn, die heute nur noch einmal im Monat in Betrieb ist – leider nicht am Schweizer Abend.

Um 20 Uhr war es Zeit für das Nachtessen. Wie in der Einladung zum Schweizer Abend versprochen, ging es beim Essen in der Alten Küch'n um Tradition. Beim Ritteressen mit Barden Frank Norris wurden die Teilnehmer in die Zeit vor der ersten Oracle Datenbank zurückversetzt und nahmen auf Bänken und Stühlen im historischen Gewölbekeller Platz. Nach dem obligatorischen Händewaschen bekamen alle grosse Stoffservietten umgebunden. Gegessen wurden sechs Gänge, ohne Gabel, nur mit Fingern und Messer. Neben dem Essen gab es kostenlose Fortbildung für die SOUG Mitglieder vom Barden eine Einweisung in die Trinksitten, Lieder («Zum Rausche») und Foltergewohnheiten des Mittelalters. Dabei wurden anwesende Schwestern in ein Joch geklemmt und zur Streckbank



auf dem Nürnberger Markt abgeführt, später erging es einer Auswahl von Brüdern nicht anders.

Der Abend endete mit einem Besuch des Nachtwächters, der mit Laterne und Horn die Manns- und Weibsteute heimschickte. So war sichergestellt, dass die Teilnehmer weitgehend fit in den nächsten interessanten Konferenztag starten konnten.

Der SOUG Vorstand dankt den Sponsoren Oracle, Diso, Trivadis und dbi Services, ohne die dieser schöne Abend nicht möglich gewesen wäre. Die vielen positiven Rückmeldungen zum Abend sind uns Motivation, die Tradition auch im kommenden Jahr fortzuführen. Für Ideen zum Rahmenprogramm und Sponsoren immer dankbar ist Ansgar Wollnik, E-Mail: ansgar.wollnik@soug.ch. ■



Hans-Jörg Bütler

SIG vom 25. September in Baden

Erst wenige Wochen vor der SIG stand die definitive Agenda. Die Sommerferien und die Absage eines Referenten verlangten vollen Einsatz und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich unterstützten.

Trotz der relativ kurzen Ausschreibung gingen die Anmeldungen dann zahlreich ein, was mich schon sehr positiv auf den Anlass einstimmte.

Dann kam der Tag der Wahrheit. Als ich um halb eins in den Segelhof kam, traute ich meinen Augen nicht. Hatte ich mich in der Zeit verirrt? Da waren sicher schon gegen 20 Teilnehmer, obwohl ja der Anlass bzw. die Registrierung erst um 13 Uhr begann. Also kurz bei Fabienne, unserer guten Fee, den Status abholen, die letzten Vorbereitungen in den Seminarräumen vornehmen und noch kurz versuchen, alle Referenten zu begrüssen.

Dann ging es auch schon los – von ca. 50 Teilnehmern interessierten sich um die 20 für die APEX Themen und der etwas grössere Teil für die Database-Appliance und den Enterprise-Manager 12c.

Die 4 APEX-Referate zeigten sehr beeindruckend, dass diese Entwicklungsumgebung auch wichtigen und grossen Anwendungen gewachsen ist. Nach wertvollen Tipps aus der Praxis verschiedener Projekte durch Peter Rohner (Trivadis) folgte ein informativer Vortrag von Sandro Kneubühl (Diso), wie APEX bei der Volkszählung eingesetzt wurde. Im zweiten Teil zeigte dann Andreas Steiner (Trivadis) in einem weiteren Projektbericht, dass auch internationale und mandantentfähige Anwendungen erstellt werden können. Das Abschluss-Referat des APEX-Streams von Costantinos Bourboulas (Oracle) zeigte noch die Möglichkeiten



des neuen Release auf, in welchem vor allem die Anbindung von mobilen Geräten im Fokus steht.

Im anderen Vortragssaal lauschten die Zuhörer zuerst gespannt Janos Horvath (Oracle), wie denn die Oracle Database Appliance aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Danach folgten eindruckliche Zahlen von Manfred Drozd (Benchware), die aufzeigten, dass hier Oracle ein wirklich performantes Engineered System konzipiert hat. Nach der Pause ging es mit wertvollen Tipps zu den verschiedenen Möglichkeiten eines Upgrades auf den Enterprise Manager 12c, präsentiert von Walter Dorigo (Oracle), weiter. Den Abschluss in diesem Stream bildete der eindruckliche Vortrag von Robert Cramés (Trivadis) betr. Lizenzierung der verschiedenen Packs im neuen Release auch in bezug auf einen Upgrade und/oder die Verwendung der Standard Edition.

Zum Abschluss des Anlasses trafen sich dann alle wieder beim traditionellen Apéro, welcher rege genutzt wurde, um sich über das Gehörte auszutauschen oder neue Kontakte zu knüpfen. An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an DISO, welche uns als Sponsor unterstützte.

Die Präsentationen der Referenten finden unsere Mitglieder wie gewohnt im Downloadbereich auf www.soug.ch ■



MÄRZ MARS 2013

21. **SIG und SOUG GV**
Geplante Themen: Database Development
 Baden

JUNI JUIN 2013

06. **SOUG & DOAG Regio Freiburg – SOUG bi de Lüt**
Themen noch offen
 Basel, iRIX
19. **SIG**
Geplante Themen: WLS & Java, BI, DWH, Exalogic
 Baden

SEPTEMBER SEPTEMBRE 2013

17. **SIG**
Geplante Themen: HA und Performance (VM, DG, RAC, TimesTen),
Storage, Infrastructure, Solaris, T5 ...
 Baden

ANZEIGE

PROLICENSE®
 OPTIMIZING SOFTWARE ASSETS
 KOMPETENT – UNABHÄNGIG – ERFOLGSBASIERT

ORACLE-SOFTWARE IST JEDEN CENT WERT!

Unsere Mandanten zahlen trotzdem weniger.
 Sprechen Sie mit uns!

Wir sind nur unseren Mandanten verpflichtet.

- > **Compliance sichern**
- > **Audit vermeiden**
- > **Kosten senken**

ProLicense GmbH
 Friedrichstraße 191 | 10117 Berlin
 Tel: +49 (0)30 60 98 19 230 | www.prolicense.com

Arnold Keller, Oracle Software (Schweiz) GmbH

Availability RDBMS

Current Oracle Database Release Schedule

Platform	10.1.0.5	10.2.0.4 ⁴	10.2.0.5 ³	11.1.0.7 ¹	11.2.0.1 ²	11.2.0.2	11.2.0.3
Linux x86	30. Jan 06	22. Feb 08	30. Apr 10	18. Sep 08	01. Sep 09	13. Sep 10	23. Sep 11
Linux x86-64	24. Feb 06	17. Mar 08	30. Apr 10	18. Sep 08	01. Sep 09	13. Sep 10	23. Sep 11
Linux Itanium ⁹	30. Apr 06	24. Sep 08	17. Mar 11	Platform desupported (see Doc ID 1130325.1)	Platform desupported (see Doc ID 1130325.1)	Platform desupported (see Doc ID 1130325.1)	Platform desupported (see Doc ID 1130325.1)
IBM Linux on POWER	Not planned	09. Jan 09	17. Mar 11	Not planned	Not planned	Not planned (see Doc ID 1310584.1)	Not planned (see Doc ID 1310584.1)
IBM Linux on System z	26. Aug 06	16. Dec 08	03. Jan 11	Not planned	Not planned	30. Mar 11	01. Dec 12
HP-UX PA-RISC (64-bit) <i>See footnote⁹ below regarding future support for this platform</i>	05. Feb 06	02. Jun 08	15. Dec 10	11. Nov 08	20. May 10	15. Mar 11	16. Feb 12
HP-UX Itanium ⁹	07. Jun 08	30. Apr 08	03. Jun 10	06. Oct 08	22. Dec 09	19. Oct 10	29. Oct 11
Oracle Solaris SPARC (64-bit)	05. Feb 06	30. Apr 08	19. May 10	06. Oct 08	06. Nov 09	24. Sep 10	01. Oct 11
Oracle Solaris x86-64 (64-bit)	Not planned	13. Nov 08	19. May 10	Not planned	25. Nov 09	24. Sep 10	01. Oct 11
IBM AIX on POWER Systems	05. Feb 06	15. May 08	03. Jun 10	06. Oct 08	22. Dec 09	19. Oct 10	29. Oct 11
Microsoft Windows (32-bit)	13. Feb 06	17. Mar 08	19. Jul 10	10. Oct 08	05. Apr 10	15. Dec 10	11. Nov 11
Microsoft Windows x64 (64-bit)	Not planned	16. May 08	27. Jul 10	13. Nov 08	02. Apr 10	15. Dec 10	11. Nov 11
Microsoft Windows Itanium (64-bit) ⁹	30. Jan 06	02. Feb 09	12. May 11	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not planned (see Doc ID 1307745.1)
Apple Mac OS X (PowerPC)	08. Jan 07	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete
Apple Mac OS X (Intel)	Not planned	10. Apr 09 Single Instance only	Sched TBA	Not planned	Sched TBA	Sched TBA	Q2CY2012 (Instant Client Only)
HP Tru64 UNIX	18. Oct 06	20. Feb 09	21. Apr 11	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete
Oracle Solaris x86 (32-bit)	18. Jun 06	14. Nov 08 <i>Last patch set for this platform</i>	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete
HP OpenVMS Alpha	15. Feb 08	15. Dec 08	31. Oct 12	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete	Platform Obsolete
HP OpenVMS Itanium	Not planned	15. Dec 08	31. Oct 12	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not planned (see Doc ID 1307745.1)	Not planned (see Doc ID 1307745.1)
IBM z/OS on System z	06. Mar 06	Not planned	26. Oct 12	Unsupported Platform (see Doc ID 461234.1)	Unsupported Platform (see Doc ID 461234.1)	Unsupported Platform (see Doc ID 461234.1)	Unsupported Platform (see Doc ID 461234.1)

Notes:

¹ 11.1.0.7 is the last patch set for Release 11.1. Future integrated error correction will come in the form of Patch Set Updates. See Patch Set Updates for Oracle Products (Doc ID 854428.1) for current details.

² 11.2.0.1 is a base release.

³ 10.2.0.5 is the last patch set for Release 10.2. Once patching ends for 10.2.0.4, future integrated error correction will come in the form of Patch Set Updates. See Patch Set Updates for Oracle Products (Doc ID 854428.1) for current details.

⁴ The **start of Extended Support** no longer forces customers to run the last patch set in order to receive new fixes (such as PSU or CPU) - 10.2.0.4 will be patched up until the end date listed above.

⁵ Patching end date for 10.2.0.4 has been pushed back from the original 30-Apr-2011 date. See the announcement in Database Patch Set 10.2.0.4 patching extended to July 31, 2011 (Doc ID 1293180.1)

⁶ **TBD:** Patching end date will be set once the next patch set is released.

⁷ Patching end dates for terminal patchsets of a release are equivalent to the end of Extended Support. An Extended Support contract is required to receive patches once a release enters the Extended Support phase. See the Lifetime Support Policy covering Technology Products for dates of Extended Support.

⁸ Oracle Database Release 11.2 will be the last release on HP-UX PA-RISC. See Support

Status for Oracle Database on HP-UX PA-RISC systems (Doc ID 1313798.1) for details.

⁹ Itanium-based systems (HP-UX, Windows, and Linux): Additional Extended Support has been made available for these platforms. The patching end date table above reflects the new end of Extended Support. See Oracle Software Technical Support policies for more details. Future Oracle Database releases are planned for the other platforms but due to Oracle's revenue recognition policy we are unable to publish those schedules at this time. This schedule only includes releases which have already been released on at least one platform.

Last Patch Set: When Oracle knows which patch set will be the last for a particular release, it will be indicated but designation as such is at Oracle's discretion and subject to change without notice.

Solaris x86-32: The last patch set for this platform is 10.2.0.4.

Solaris x86-64: Oracle has elevated the Solaris x86-64 to equal priority with SPARC Solaris for future Database releases. Customers should expect more timely releases and patch sets for the Solaris x86-64 platform

32-bit clients: 32-bit clients are shipped with some patch sets, but the schedule is the same as for the rest of the patch set unless otherwise noted.

All Infos sind online verfügbar unter <https://support.oracle.com> unter **Certifications** und in **Note 742060.1 Release Schedule of Current Database Patch Sets**

Costantinos Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

Availability Development Tools

Development Tools: Availability

Oracle Development Tools	Platform	Release	License
JDeveloper	Java, cross platform	11.1.2.3.0	Free
SQL Developer	Java, cross platform	3.2.20.09.87	Free
SQL Developer Data Modeler	Java, cross platform	3.1.4.710	Free
Enterprise Pack for Eclipse	Java, cross platform	12.1.1.1.0	Free
Developer Tools for Visual Studio	Windows	11.2.0.3.20	Free
BI Publisher	Java, cross platform	11.1.1.6.0	Required
Application Express	All databases >= 10.2.0.4	4.2.0.00.27	Free
Forms Builder, Reports Builder	Fusion Middleware	11.1.2.0.0	Required

Software available on <http://otn.oracle.com> or <http://edelivery.oracle.com>

These statements are for information purposes only **Version:** November 2012

Costantinos Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

Exadata Evolution

At the recent OpenWorld 2012, Oracle launched the latest generation of Exadata Database Machines: the Oracle Exadata Database Machine X3.



No changes to the proven overall architecture

Since the carefully balanced Exadata architecture has proven its soundness in the field, the system layout remains the same. Exadata X3 features the same number and combination of database and storage servers, connected by high performance InfiniBand.

A 'refresh' to state-of-the-art hardware components was predictable, but which innovative features – both in hardware and software – have made it into X3?

More choice with the Exadata X3-2 'Eight Rack'

Up to X3, a 'Quarter Rack' was considered to be the smallest feasible configuration, since a minimum of 2 database nodes and 3 storage servers was (*and still is*) needed for redundancy. So, how then can an 'Eight Rack' still achieve high availability?

We'll need to think laterally: When you can't reduce the number of physical database and storage servers any further, you simply slice the rack vertically using software, in effect disabling half of the hardware in each and every server.

Physically, an 'Eight Rack' is fully identical to a 'Quarter Rack', but half the CPU cores, storage disks and flash cards are turned off. An exception to the concept is memory, which is always fully available.

The beauty of the 'Eight Rack' is that the overall price of hardware and software amounts to nearly half a 'Quarter Rack', while still delivering impressive capacity and performance figures plus high availability. By running a simple script, the 'Eight Rack' can be "unlocked" to a 'Quarter Rack', truly delivering capacity on demand and upgrade protection.



Figure 1:
the new Exadata Eight Rack

Quadrupled Flash Capacity

As time goes by, the performance gap between the slow, mechanical disk and ever faster and bigger main and flash memory becomes more pronounced. Generally speaking, it is advantageous to avoid disk access whenever possible.

With Exadata X3, the former F20 cards¹, each with a capacity of 96GB have been replaced with latest F40 cards with a capacity of 400GB. This gives you 4 times the amount of flash storage for the same price plus considerably improved flash data scan rates and read/write latency.

An X3 'Full Rack' carries the staggering amount of 22.4TB of flash storage; even an 'Eight Rack' features 2.4TB. And remember that using **Hybrid Columnar Compression**, the flash storage can hold data compressed by a factor of 10, substantially boosting the amount of data that can be kept on the fast flash tier.



Figure 2:
F40 PCI Flash Card

Flash as persistent storage

To fully exploit the X3 hardware upgrades, Oracle also released according software features: the flash storage can now be used as persistent storage, caching write I/Os in addition to read I/Os. Transactions are written directly to flash storage and then instantly acknowledged. No immediate background syncing from flash to disk takes place – the data is likely to remain on flash for an extended period of time. Eventually, a background process duly transfers stale data (blocks) to disk. Thus, transparently managing the data lifecycle, hot data is kept in main memory, active data resides on flash storage and cold data rests on disk.

Clearly, writing to flash is much faster than writing to disk – for X3, an improvement factor of 20x for write IOPS is stated, based on 8K IO requests running SQL². And since we're discussing a backward compatible software feature, also X2 and V2 customers can take advantage and protect their investment, with a 10x (*using the original F20 flash cards*) write improvement over disk.

Now, before we get all starry-eyed: this will only boost your application performance if your database is write I/O bound³. Consequently, the feature is by default inactive and needs to be explicitly switched on.

While you're mentally browsing your databases for likely candidates: keep an open mind – even a data warehouse, which you'd instinctively rate as 'read intensive', goes through phases of heavy write operations during data loads.

More punch for the database nodes

We get 33 percent more database CPU cores in Exadata X3-2, using the latest, high-end 8-core Intel® Xeon E5 (Sandy Bridge) series of processors – which, despite a somewhat lower clock speed, have an 1.3x to 1.5x performance advantage over the Intel® CPUs used in X2 (Westmere).

Also, each database node's memory was raised from 96GB (144 with memory expansion) to 128GB (256GB with memory expansion). Lastly, accommodating the trend towards 10GbE connectivity, X3 features six 10GbE (4x copper, 2x optical) over the former 2x optical 10GbE connections per database server.

Lower power consumption

Following the industry trend toward greener IT, the X3-2 rack chalks up a ~10% to 30%⁴ reduction of peak power, mainly due to the more efficient chipsets used and an improved server design (smarter temperature sensors and better airflow).

Summary

With the Oracle Exadata Database Machine X3, on top of lower power consumption, you get 4x as much fast flash storage, more and faster database cores and more database memory for the same price. The usage of flash storage for write operations dramatically increases the efficiency for write intensive workloads. Also, with the introduction of the new 'Eight Rack' model, an interesting, affordable entry-level offering has become available. ■

Contact

Oracle Software (Schweiz) GmbH

C. Bourboulas
Master Principal Sales Consultant
E-Mail:
costantinos.bourboulas@oracle.com
T: +41 56 483 3135

¹ 4 flash cards reside on every storage server

² Note that the IO size greatly affects Flash IOPS. Other vendors' quotes based on 2K or smaller are not relevant for Oracle databases

³ To check for a write bottleneck, look at the database statistics for "free buffer waits" or high IO times

⁴ High Capacity disks consume less power than High Performance disks

Stefan Wörmcke, Oracle Fusion Middleware

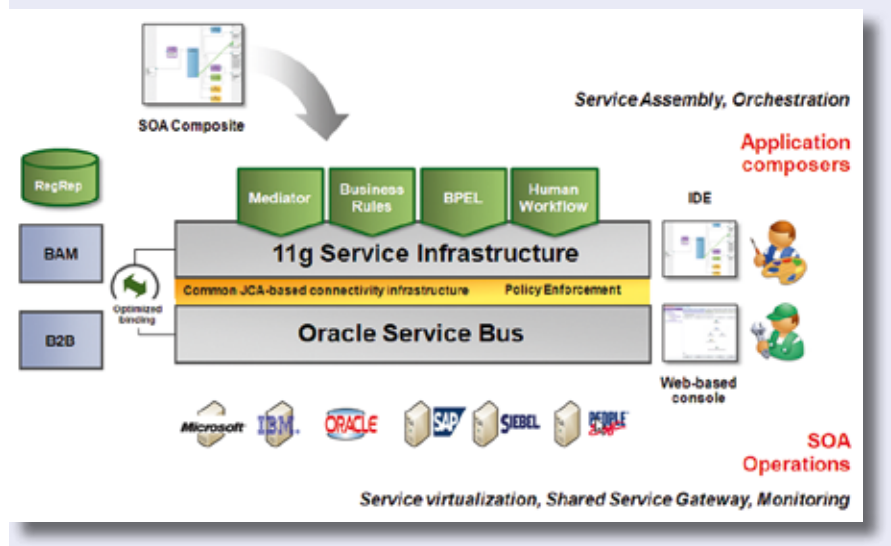
Service Component Architecture – zentrales Fundament für SOA und BPM

Seit der Version Oracle SOA Suite 11g basiert die Ausführungse-engine auf einer neuen standard-basierten Infrastruktur für Integration und Prozess Management, wobei die zentrale Komponente auf dem neuen Industriestandard Service Component Architecture (SCA) beruht. Welche Vorteile diese neue Architektur für die Bereiche Service Integration und Prozess Management bieten, soll dieser Artikel beleuchten.

Die Technik

Mit der SOA Suite 11g wurde eine gemeinsame Plattform für die Produkte geschaffen, die Oracle unter dem Namen «SOA Suite» zusammenfasst: die sogenannte «11g Infrastructure». Egal ob Prozesse, Geschäftsregeln oder die Einbindung von Mitarbeitern in den Prozess, alle Komponenten nutzen die gleiche «runtime»:

Abbildung 1:
eine neue einheitliche Plattform
für SOA Suite 11g



Solch eine Komponente kann z.B. ein Prozess sein, der verschiedene Services aufruft und Logik implementiert (=BPEL), eine Geschäftsregel, die anhand von Fakten (z.B. Höhe des monatlichen Umsatzes) Entscheidungen trifft (=Business Rules), eine Transformation von Daten (=Mediator) oder der Human Workflow, der den Menschen in den Prozess mit einbezieht. Ein Geschäftsprozess, der mit SOA Artefakten implementiert wird, besteht meist aus verschiedenen solcher Komponenten (BPEL, Business Rules,...). Alle Komponenten (engl.: Service components) des Prozesses müssen dann später zusammengefasst und bereitgestellt (engl.: deployment) werden. Hier folgt Oracle dem SCA Standard

(vgl. dazu auch <http://www.osoa.org>): die verschiedenen Service Komponenten – die Bausteine, die später den Geschäftsprozess abbilden – werden in Form eines sogenannten «SCA composite» zusammengefasst. Ein Composite stellt also die wiederverwendbare Funktionseinheit der SOA Welt dar.

An dieser Stelle wollen wir uns nun nochmals dem SCA Standard widmen. Nach dem SCA Standard werden die verschiedenen Service Komponenten, die zusammengekommen die Funktion implementieren (BPEL, Geschäftsregeln, Mediator, ...), in Form einer SCA composites beschrieben. So ein SCA composite besteht aus:

Was lernen wir daraus?

- **Kapselung:** die kleinste Einheit zur Wiederverwendung innerhalb einer SOA Architektur ist das Composite, Service Komponenten sind nicht sichtbar für den Konsumenten
- **Versionierung** geschieht immer auf Composite Ebene
- **Service Komponenten** sind immer Teil eines Composites
- **Service Komponenten**, die ihre Services nach aussen (= auf Ebene des SCA composite) anbieten, können wiederverwendet werden (siehe Abbildung 3, Komponente C1)
- **Service Komponenten**, die nur innerhalb des SCA composites genutzt werden, können nicht wiederverwendet werden (siehe Abbildung 3, Komponente C2)
- **Ausserhalb des Composites** benötigte Services können durch weitere Composites bereitgestellt werden, wodurch sich eine Hierarchie von Composites ergibt

Beachte: Sollen Service Komponenten, die nur innerhalb eines SCAs genutzt werden, als wiederverwendbare SOA Bausteine nutzbar gemacht werden, so müssen deren Services extern auf Composite Ebene angeboten werden.

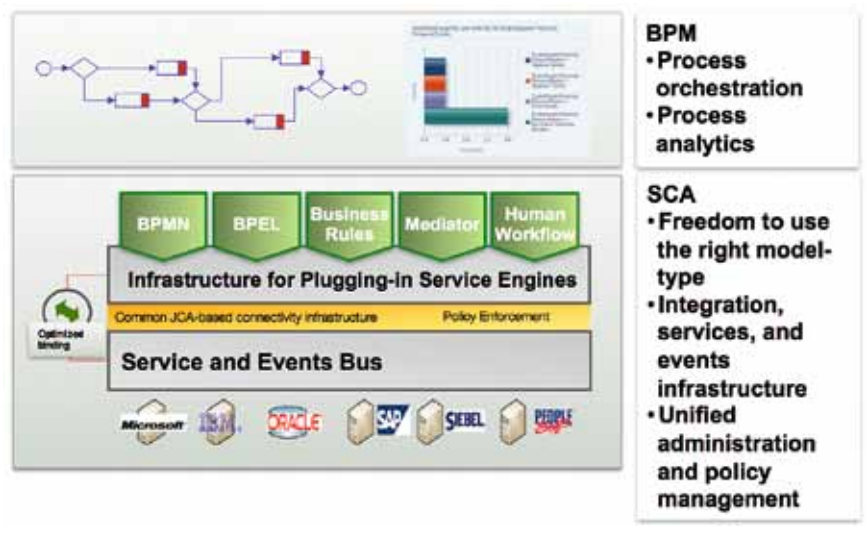
Nehmen wir hier wieder das Beispiel von Abbildung 3: soll C2 wiederverwendbar gemacht werden, so erstelle man ein neues Composite mit der Komponente C2; im ursprünglichen Composite entfernt man nun die Komponente C2, und macht stattdessen eine externe Referenz auf das neu erstellte Composite.

SOA und BPM

Wie ja schon beschrieben, laufen SOA Artefakte in Form von SCA Composites auf der neuen Infrastruktur. Wie aber reiht sich Oracle BPM nun in diese Architektur ein?

Hier nutzt BPM die SOA Platform als Grundlage und kann damit alle Möglichkeiten der SOA Welt mit nutzen, SOA Suite 11g ist sozusagen der «Motor» von BPM 11g:

Abbildung 4:
BPM 11g



In BPM 11g ist die Beschreibung des Geschäftsprozesses nun nichts anderes als eine weitere Komponente, die innerhalb der SCA Assembly Einheit benutzt wird, und auch mit anderen Komponenten kombiniert werden kann. Ein Geschäftsprozess wird in Oracle BPM 11g in der BPMN Notation festgehalten.

Hier wird beispielhaft ein BPM Prozess (=BPMN) mit einem Mediator und einem BPEL Prozess kombiniert:

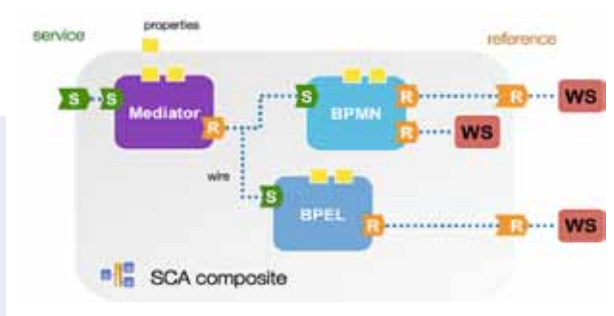


Abbildung 5:
SCA mit BPMN

Schlussfolgerung

Mit dem Konstrukt des SCA composites haben wir eine wohldefinierte Gruppierungseinheit für einen Geschäftsprozess, wobei die internen Komponenten für die Implementierung gekapselt werden und nur externe Funktionen sichtbar sind. Alle Komponenten können nach Bedarf miteinander kombiniert werden: BPM ruft einen BPEL Prozess auf, eine Geschäftsregel, ein BPEL Prozess startet einen BPM Prozess, oder ein Mediator ruft einen BPM Prozess auf.

Ob SOA oder BPM, das Composite ermöglicht die einheitliche «Verpackung» aller Komponenten, was nicht zuletzt auch dem SOA Gedanken in exzellenter Weise Rechnung trägt und somit eine flexible und schnelle Anpassung der Geschäftsprozesse ermöglicht. ■

Was sind nun die Vorteile?

Ein BPM Prozess ist also nichts anderes als eine Service Komponente innerhalb eines SCA Composite und kann somit mit allen anderen Service Komponenten der SOA Suite (BPEL, Mediator, Geschäftsregel, Java mittels Spring, ...) kombiniert werden. So können wir z.B. einen BPEL Prozess in einem BPM Prozess aufrufen, und das sogar auf zwei verschiedene Arten

- Einen BPEL Prozess in Form einer Service Komponente innerhalb des gleichen SCA Composite (Abbildung 4)
- Einen externen BPEL Prozess (z.B. als weiteres SCA Composite)

Beachte: ein BPEL Prozess innerhalb des gleichen SCA Composite wie der BPM Prozess in Abbildung 4 ist nach aussen nicht sichtbar, folglich auch nicht wiederverwendbar.

Neben der oben beschriebenen Kombination (BPM ruft BPEL) ist aber auch die Nutzung in der anderen Richtung möglich: ein BPM Prozess wird von einem BPEL Prozess aufgerufen: als Service Komponente (intern) oder Composite (extern). Wir können also nach Belieben SOA Artefakte und BPM Prozesse kombinieren – die Handhabung (Eingabe-, Ausgabeparameter) folgt dem Standard.

Diese wechselseitige Nutzung von SOA und BPM bietet nun vielseitige Möglichkeiten: so kann sich z.B. ein Team der Bereitstellung von SOA Komponenten widmen, während das «BPM Team» diese Artefakte innerhalb des BPM Prozesses wiederverwendet.

Auch das Deployment folgt dem bereits beschriebenen Standard: Da wie in Abbildung 4 dargestellt ein BPM Prozess als weitere Service Komponente in ein SCA Composite verpackt wird, folgt die Bereitstellung (Deployment) genau dem Verfahren wie das Bereitstellen von SOA Artefakten – das SCA Composite wird auf der SOA Suite 11g Umgebung bereitgestellt, genutzt und versioniert wie jede andere Komponente.

Contact

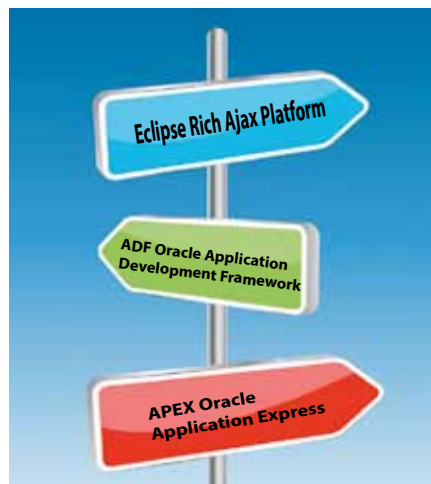
Oracle Software (Schweiz) GmbH

Stefan Wörmcke
Senior Sales Consultant
Oracle Fusion Middleware

Roger Pfammatter, Diso Solution AG

Was kommt nach Oracle Forms? Viele Wege führen ans Ziel

Oracle Forms ist in die Jahre gekommen und wird den Anforderungen einer modernen Arbeitsweise kaum mehr gerecht. Wie soll es ersetzt werden?



Viele Unternehmen stehen am Scheideweg: Welche Richtung einschlagen? Weiter mit dem in die Jahre gekommenen Oracle Forms? Oder eine Migration?

Es versteht sich von selbst, dass die Wahl auf ein Framework fallen muss, das die unternehmenseigenen aktuellen wie zukünftigen Bedürfnisse am besten abdeckt.

Wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual. Welches Framework ist das richtige? Hier ein kurzer Überblick über die gängigsten Tools:

APEX Oracle Application Express

Dieses Framework kann in der Oracle Datenbank kostenfrei integriert werden. Es eignet sich für den Betrieb datenbankzentrierter Web-Oberflächen.

Was spricht für APEX Oracle Application Express?

- ▶ Moderne Web-Entwicklung
- ▶ Die Anwendung lässt sich einfach zentral mit den Daten in der Datenbank sichern und wiederherstellen
- ▶ Komplexe Funktionalitäten lassen sich mit PL-/SQL-Packages realisieren

Was spricht dagegen?

- ▶ Pixelgenaue Platzierung der Maskenelemente aufgrund von HTML-Einschränkungen nicht möglich
- ▶ Debugging der Anwendung schwierig
- ▶ Weitere Kenntnisse von HTML, JavaScript, Ajax, CSS notwendig, wenn mehr als nur Grundfunktionalitäten gefordert sind

Fazit

APEX Oracle Application Express als Framework steht in der Oracle Datenbank kostenfrei zur Verfügung. Es steht dort an erster Stelle, wo bereits Anwendungen in einer Oracle Datenbank vorhanden sind oder neue Daten in einer Web-Oberfläche erzeugt werden sollen.

ADF Oracle Application Development Framework (ADF)

Dieses komplettes Java-Framework von Oracle wartet mit vielen Standard-Funktionalitäten auf. Mit Java-Enterprise-Anwendungen können dynamische, interaktive Benutzeroberflächen erstellt werden, und zwar deklarativ und effizient. JDeveloper bietet eine grafische Oberfläche. Diese kann das Layout einer Anwendung sowie deren Eigenschaften anpassen.

Was spricht für ADF?

- ▶ Einfacher Einstieg für Forms-Entwickler in die Java-Welt
- ▶ Unterstützt moderne Technologien (JSP, JSF, SOA, BPEL etc.)
- ▶ Grosse Auswahl an Web-User-Interface-Komponenten

Was spricht dagegen?

- ▶ Sehr hoher Speicherbedarf unter Windows
- ▶ Mächtiges Framework, das praktisch jede Komplexität abdeckt, aber sehr viel Wissen erfordert
- ▶ Initialer Integrationsaufwand ist notwendig (z. B. Versionsverwaltung, Benutzerverwaltung)

Fazit

ADF bietet praktisch unbegrenzte Möglichkeiten. Und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der visuellen Gestaltung unterstützen den Ruf nach einer modernen Arbeitsoberfläche. Die Nutzung ist gratis, allfälliger Support von Oracle jedoch kostenpflichtig.

Hier steht ein sehr leistungsfähiges Produkt zur Verfügung. Aber: Es benötigt grosses Know-how, um die Vorteile optimal nutzen zu können.

Eclipse Rich Ajax Platform (RAP) und Spring Framework

Willkommen in einer modernen Arbeitsumgebung: RAP von Eclipse ist eine Open-Source-Plattform für die Entwicklung von Desktop- und Web-/ Mobile-Anwendungen: eine gute Voraussetzung, der Arbeitsweise von heute und morgen gerecht zu werden. Die Entwicklung einer Web-Anwendung basiert auf der Programmiersprache Java, Kenntnisse in HTML, JavaScript und XML sind nicht notwendig.

Was spricht für RAP und Spring Framework?

- ▶ Arbeitet browserunabhängig
- ▶ Single-Sourcing für Desktop (RCP)- und Web-Applikationen aufgrund einheitlicher Codebasis
- ▶ Wiederverwendbarkeit aller RCP-API's für RAP

Was spricht dagegen?

- ▶ Ohne Java-Kenntnisse geht gar nichts
- ▶ Bedeutet einen kompletten Umstieg für Forms-Entwickler
- ▶ Plattformunabhängig

Fazit

RAP/Spring Framework überzeugt durch eine moderne Arbeitsoberfläche, die den User überzeugen wird. Aber der Weg dorthin birgt einige Stolpersteine. So die komplette Umstellung für Forms-Entwickler und die benötigten Java-Kenntnisse.

Quo Vadis?

Die Entscheidung, welcher Weg ans Ziel führt, ist nicht einfach. Denn sämtliche Tools, die im Markt erhältlich sind, bieten interessante Optionen und Gestaltungsmöglichkeiten.

Bei der Entscheidungsfindung darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass der moderne Arbeitsplatz immer mobiler wird und sich dadurch neue Anforderungen und Bedürfnisse für den User ergeben.

Sind Sie noch unsicher? Gerne analysieren wir Ihre Situation, beraten Sie und zeigen auf, welches Framework Ihre Bedürfnisse am besten abdeckt. Damit Sie am Schluss sorglos den für Sie richtigen Weg einschlagen können. ■

Contact

Diso Solution AG

Roger Pfammatter,
E-Mail:
rpfammatter@diso.ch

ANZEIGE

>>> Mobile Applikationen

Für iPad, iPhone oder Notebook: Wir machen Ihre Daten mobil. Ohne Risiko, denn der Einsatz moderner Technologien garantiert maximalen Schutz.

Diso Suite, massgeschneiderte Lösungen für:

> Geschäftsleitung/ Management

Schneller Zugriff auf den Geschäftsverlauf und weitere wichtige Informationen:
Überall und zu jeder Zeit.

> Aussendienst- Mitarbeiter

Alle relevanten Unternehmensdaten stehen jederzeit abrufbereit und ermöglichen ein effizientes, mobiles Arbeiten.

Diso Solution AG

Morgenstrasse 1

CH-3073 Gümliigen

Tel. +41 31 958 90 90

Fax +41 31 958 90 99

info@diso.ch

>>> www.diso.ch

>>> Dienstleistungen und Software



Franck Pachot, Trivadis SA

Oracle – Table Lock Modes SS, RS, SX, RX, S, SSX, SRX, X made easy

Locking in Oracle is usually an easy topic: most of the time, you don't have to use explicit locks (the LOCK TABLE statements). The implicit locking done by DML (insert, update, delete, select for update) is transparent and most of the time efficient. A query (select without for update) does not lock anything. Deadlocks are rare and enqueue wait events are not so frequent.

But when you need to go further, to understand a deadlock situation, to understand why a session is blocked, or to have an efficient referential integrity validation, then all that becomes more complex. The locking mechanism in Oracle is not simple to understand. There are several names for the same things, and those names can be misleading. Just a few examples: locks on rows are called transaction locks, but some table locks are called row share or row exclusive... even if they do not lock any rows. Those row exclusive locks are not so exclusive because they can be acquired by several sessions concurrently on the same resource. Those row exclusive locks can also be called sub exclusive locks, and there is a share sub exclusive lock mode as well...

Don't panic, we will take those terms one by one and you will understand everything. You will even be able to remember easily the lock compatibility matrix just because you will understand the meanings of lock modes.

Lock Types

A lock is a mechanism used to serialize access to a resource. As concurrent sessions will wait for the resource, as in a queue, they are also called enqueues, and this is the term used in wait events to measure the time waited. Oracle uses locks to:

- protect data as tables, rows, index entries, ... (DML Locks)
- protect metadata in the dictionary or in the shared pool (Data Dictionary Lock)
- or to protect internal objects in memory (Latches, Mutexes and other internal locks).

Here we will be talking about data only. Data locks are also called **DML locks** because they are used for DML (Data Manipulation Language), but they are also used by DDL (Data Definition Language) when it accesses data.

There are three types of DML locks:

- **Row level locks** are called transaction locks (**TX**) because, even if they are triggered by a concurrent

DML on a row, the locked resource is the transaction. TX enqueues are not waiting for a row, but for the completion of the transaction that has updated the row.

The TX lock is identified by the transaction id v\$transaction

- **Table level locks** are called table locks (**TM**) and the locked resource is the database object (table, index, partition...). In addition to DML or DDL, they can be acquired explicitly with the LOCK TABLE statement. The TM locks are identified by an object_id (as in dba_objects)
- **User defined locks (UL)** resource is not an Oracle object but just a number that has a meaning only for the application. They are managed by the dbms_lock package.

Here we are talking about table locks (TM) only, but we will explain quickly TX locks in order to clear confusion between table level and row level locks.

Lock Modes

Basically, a resource can be locked in two modes: **Exclusive** (to prevent any concurrent access) or **Share** (to prevent only exclusive access). But Oracle has defined 6 modes (including the no lock mode) and each one has

several names. *Table 1 - Lock mode names* shows the 6 lock modes, with their numbers and different names that are we can find in v\$ views, in the documentation, in trace files, in OEM...

Mode 1:	NL		Null				N
Mode 2:	SS	RS	Row S	Row Share	SubShare	Intended Share (IS)	L
Mode 3:	SX	RX	Row X	Row Exclusive	SubExclusive	Intended Exclusive (IX)	R
Mode 4:	S		Share				S
Mode 5:	SSX	SRX	S/Row X	Share Row Exclusive	Share SubExclusive		C
Mode 6:	X		Exclusive				X

Table 1 - Lock mode names

And when we look at the wait events, from V\$SESSION, or from the Blocking Sessions screen of Enterprise Manager, we don't have those names but a number:

	P1TEXT	P1	P1RAW
TM mode 1:	name/mode	1414332417	544D0001
TM mode 2:	name/mode	1414332418	544D0002
TM mode 3:	name/mode	1414332419	544D0003
TM mode 4:	name/mode	1414332420	544D0004
TM mode 5:	name/mode	1414332421	544D0005
TM mode 6:	name/mode	1414332422	544D0006
TX mode 4:	name/mode	1415053316	54580004
TX mode 6:	name/mode	1415053318	54580006

Table 2 - enqueue wait event parameters

How to remember all those names and numbers without confusion? And guess the DML operations that has cause them? And the compatibility matrix that shows what is allowed and what is blocked by a lock (Table 3 - Lock compatibility matrix)?

It is possible: we will explain the meaning of **Share** and **Exclusive**, as well as the meaning of **Row** or **Sub** or **Intended**, and everything will be clear.

Share / Exclusive

An **exclusive lock** (X) disallows to share a resource: it prevents another session to acquire a share lock (S) or an exclusive lock (X) on the same resource.

A **share lock** (S) allows sharing a resource: multiple sessions can acquire a share lock (S) on the same resource. But it prevents another session to acquire an exclusive lock (X) on the same resource. When reading data, we usually want to prevent concurrent writes, so we need a share access on it.

Here we have the basic elements to understand and remember the compatibility matrix: For X and S locks, the matrix is: S/S are compatible but S/X, and X/X are not compatible.

The general idea behind X (exclusive) and S (share) is that

- When we need to **write** data, we acquire an **exclusive** lock.
- When we need to **read** the data and make sure that no one is writing concurrently, then we acquire a **share** lock. If someone is already updating the data (holding an X

lock), then we must wait to see if his change is committed or not. Or we may choose not to wait and cancel our reading operation.

Note that on Oracle, locking in share mode is required only when reading the **current** version of data. A query (such as a select without the for update clause) can read a consistent version of data without any locks.

Sub / Row

We have seen that there are sometimes two names and two abbreviations for the same mode: Sub (S) and Row (R).

Let's focus on table locks. The resource locked by Share (S) and Exclusive (X) is a table. And a table is made of rows. Oracle has lock modes that can be acquired on a resource, but that concern only a subpart of the locked resource. If the resource is a table, then the subparts are rows.

For example, if we update one or more records in a table (insert, update, or delete), we are writing so we need an exclusive lock. But we are not writing on the whole table. We do not need to lock the whole table in exclusive mode. So we will acquire a lock that concerns only some rows. This is the **Row X** lock (Row Exclusive). Similarly, if we want to acquire a lock for blocking reads (reading data and prevent concurrent modification on what we read), as the 'select for update' did before version 9i, then rather than acquiring a Share lock on whole table we can acquire a Row S (Row Share) lock.

We are at table level but we acquire **Row S** and **Row X** locks for row modification.

Here is the reason for the dual naming **Sub/Row**: in the case of a table lock, the subparts are **Rows**, so we can talk about Row S (RS) and Row X (RX). But in the general case, for a lock acquired for a **Subpart** of a resource, the name is **Sub S** (Sub Share) and **Sub X** (Sub Exclusive).

And even for a table lock, if the table is partitioned, then an exclusive

lock X on a partition will acquire a **Sub X** on the table as well (the subpart here is the partition, so there is no reason to use Row X naming here).

In this document, we will continue by reasoning on table locks, and we will use **Row** naming rather than the **Sub** naming. But the actual reason is that I prefer to avoid the confusion since the abbreviation of Sub (S) is the same as the one for Share...

Table level / Row level

Here we have been talking about locks acquired at table level (TM locks) even if they concern subparts.

Besides that, the DML operations (INSERT, UPDATE, DELETE or SELECT FOR UPDATE) have to acquire locks at row level. Two sessions can concurrently modify rows in the same table if they do not touch the same row. And we have seen that this requires a TM-RX (Row-X) lock on the table. However, in addition to that **table level lock**, each session will also acquire a lock on the row itself: within the block, the row will have a lock flag, which is a pointer to the ITL entry, which identifies the transaction that has updated the row.

It is a **row level lock** but the resource that is locked is actually the transaction, which is the reason why it is called a TX lock. A transaction sees that a row is locked by another transaction, and then it will request a lock on the transaction that locked the rows - waiting for end of that transaction.

That TX lock is always exclusive: Oracle did not implement share lock at the record level (Other RDBMS needs it for transaction isolation, but Oracle uses multi versioning for that).

So, we have **table locks** that concern the whole table (TM locks in mode S and X) and we have **row level locks** (TX locks).

Then what is the reason for **table level row locks** (TM locks in mode Row-S and Row-X) ?

A table can have millions of rows. When we need a share lock on the table (TM-Share), it would not be efficient to scan all the table rows in order to see if there are some rows that are locked. In the other way, acquiring an exclusive lock at table level when we need to update only few rows would be disastrous for concurrency and scalability.

This is where **Sub** table locks are used: a transaction that has the **intention** to modify some rows will first acquire a Row X lock on the table, without having to check all rows. This **intention** explains the third name that we can find less frequently for Sub/Row locks: **Intended Share** (IS) and **Intended exclusive** (IX).

Now we can understand that two sessions can acquire an RX lock on the same table, even if 'X' means 'exclusive'. Remember that we are talking about **table level locks**, even if some of them have the 'row' term in their names.

At this level two transactions can modify rows in the same table. Both can acquire a TM lock in Row X mode (RX), because both can have the intention to modify rows.

Read / Write

We have seen that the general idea is that an exclusive lock (X) is acquired when you are writing and a share lock (S) is acquired when you are reading and want that read to prevent concurrent writes.

In the same way, a Sub exclusive lock (RX or SX) is acquired when you have the intention to write a subpart, and a Sub Share lock (RS or SS) is acquired when you have the intention to do a blocking reads on a subpart.

But in Oracle, we have to go further: Oracle performs non blocking reads by default, meaning that you can read consistent data without having to block concurrent writes (See Tom Kyte link below). Those reads are known as 'query mode' or '**consistent**' read. They do not lock the data because they do not have to read the **current** version of the blocks. If there is concurrent writes on the block, they build a previous version of it by applying undo information.

When you want to do a blocking read, you use a 'select for update' which locks the row without updating it (event if it is often done with the goal to update it – as the name suggests). Until 9i, the 'select for update' acquired a share lock (Row-S), which is still in the idea of reading. But from 9i, an exclusive lock is acquired: the select for update has the same locking behavior than an update. Besides that, at row level, the select for update lock has always been an exclusive TX lock.

So we can stay in the idea that **share** is for reading and **exclusive** is for writing. But then we must remember that in Oracle the non blocking reads do not need to acquire any lock, and that a select for update is actually considered as writing. After all, it generates redo and undo, and it cannot be done on a read only database.

The DDL (Data Definition Language) also acquires table locks (TM). An alter table move, for example, will put an X lock on the table: it writes into the table and must prevent blocking reads (S,RS) and writes (X,RX). A create index, however, does not modify the table, but it has to read data while there is no concurrent modifications during the index creation, in order to have the current version of data, thus it locks the table in S mode.

Referential integrity also acquires TM locks. For example, the common issue with unindexed foreign keys leads to S locks on child table when you issue a delete, or update on the key, on the parent table. This is because without an index, Oracle has no single lower level resource to lock in order to prevent a concurrent insert that can violate the referential integrity. When the foreign key columns are the leading columns in a regular index, then the first index entry with the parent value can be used as a single resource and locked with a row level TX lock.

And what if referential integrity has an on delete cascade ? In addition to the S mode, there is the intention to update rows in the child table, as with Row X (RX) mode. This is where the share row exclusive (SRX) occurs: S+RX=SRX.

Table operations

SELECT, without a for update, is a non blocking read, so it does not acquire any lock in Oracle. You can even drop a table while another session is reading it.

INSERT, UPDATE, DELETE, have the intention to write on some rows, so they acquire a Row X mode table lock (in addition to the row level TX locks).

SELECT FOR UPDATE is doing blocking reads on some rows, so it acquired a Row S before 9i. But now it has the same behavior as an update and acquires a Row X.

DML with referential integrity need additional locks. For example, when you insert into a child table, then the existence of the parent must be checked with a blocking read. If it were not the case, the parent could be deleted before we commit our transaction and integrity would be violated. This is similar to SELECT FOR UPDATE and acquires a Row X on the parent (it was Row S before 9i). In the other way, deleting a parent row or changing its referenced values (usually the primary key) need to prevent a concurrent insert on the child that could reference the deleted parent. This is a Row X (Row S before 11g) if child has an index that can have a row level lock on it for the parent value. If there is no index that starts with the foreign key, then a Share lock is acquired during the delete statement, blocking any DML.

If the referential integrity has an ON DELETE CASCADE, then the Share lock requested by the unindexed foreign keys become a Share Row Exclusive one as it adds the Row-X from the delete.

A direct path INSERT has to prevent any concurrent modification, thus it acquires an X lock on the table. If it is inserted into a specific partition (naming the partition with the table name), then the table has a Sub-X lock for the intention to write on a subpart, and the partition has an X lock.

All those locks are acquired until the end of the transaction (commit or rollback) at the exception of the TM-Share of non-indexed foreign keys that is released faster.

DDL can acquire locks, for the whole operation or for only a short period (and then it can be considered as an **online** operation).

When you need to achieve repeatable reads (to avoid phantom reads – concurrent inserts that would change your result set) then you cannot rely on row level locks (TX) for an obvious reason: you cannot lock a row that do not exists yet (there is no ‘range lock’ in Oracle). Then you need to lock the whole table and this is done with a Share lock. For example, if you create an index, or rebuild it without the online option, the DDL acquires a TM-Share lock on the table.

And when a DDL need exclusive write access, such an ALTER TABLE MOVE, a TM-X mode lock is acquired.

Those are just examples. There are many situations that we cannot explain here and that change with versions. But thinking about which the set of data that is written, and which one need to be read with blocking reads, will help you to understand what happens.

In addition to that, you can acquire table locks with the LOCK TABLE statement and following modes: ROW SHARE, ROW EXCLUSIVE, SHARE, SHARE ROW EXCLUSIVE, EXCLUSIVE.

You think there are already too many synonyms for Row-S, Sub-S etc.? Here is another one: you can acquire it with LOCK TABLE IN SHARE UPDATE MODE ...

Compatibility Matrix

The whole reason for all those lock modes is to allow or disallow (or serialize) concurrent access on a resource. So we need to know which one are compatible or not.

The lock compatibility matrix shows that.

Compatible locks?	Row-S (RS)	Row-X (RX)	Share (S)	S/Row-X (SRX)	Exclusive (X)
Row-S (RS)	✓	✓	✓	✓	✗
Row-X (RX)	✓	✓	✗	✗	✗
Share (S)	✓	✗	✓	✗	✗
S/Row-X (SRX)	✓	✗	✗	✗	✗
Exclusive (X)	✗	✗	✗	✗	✗

Table 3 - Lock compatibility matrix

Did you ever read and try to remember that compatibility matrix? Now that we understand the meaning of each mode, it can be easier. Let's build it from the definitions we have seen above.

■ We already have seen the compatibility about X and S: by definition, the matrix shows that S/S are compatible but S/X and X/X are not.

■ About subparts, this is different. Modifying a few rows in a table does not prevent another session to modify some (other) rows in the same table. The row by row conflict is managed by the row level locks (TX) but here we are talking about table locks (TM). Therefore the matrix shows that RS/RS, RX/RX, RS/RX are compatible.

■ But among resources and sub resources, there may be conflict, and this is the reason for Sub locks: If the

entire table has an exclusive lock (X) acquired by another session, then it is not possible to intend a row modification (RX). And if there is an exclusive lock for some rows (RX) then it prevents to acquire a share lock on the table (S). For that reason, the matrix shows that X/RX, X/RS and S/RX not compatible. But S/RS are both sharable, so they are compatible.

And then about Share Row exclusive (SRX) which is actually a combination of S and RX: the table has a share lock, and a subset has an exclusive lock.

■ Because X or RX are not compatible with the S in SRX, then X/SRX and RX/SRX are not compatible.

■ And because S (as well as the S in SRX) is not compatible with the RX in SRX, then S/SRX and SRX/SRX are not compatible either. But there is no conflict with RS/SRX as RS is compatible with S as well as with RX.

Dictionary Views

This is enough theory. We will now check how to see locks in our Oracle instance.

Let's do a DML operation and see which information can be gathered from dictionary views.

```
SESSION1> select sid from v$mystat where rownum=1;
SID
-----
13
SESSION1> update test set dummy='Y';
1 row updated.
```

So I'm in session 13 and I updated one row in the TEST table.

DBA_LOCKS shows all locks:

```
SESSION1> select * from dba_locks where session_id=13;
SESSION_ID LOCK_TYPE    MODE_HELD MODE_REQUESTED LOCK_ID1 LOCK_ID2 LAST_CONVERT BLOCKING_OTHERS
-----
13 DML                Row-X (SX) None      723764  0          1 Not Blocking
13 Transaction Exclusive None      524303  43037      1 Not Blocking
```

Our transaction is holding two locks:

- One transaction lock (TX) in exclusive mode that was acquired when our transaction started. LOCK_ID1 and LOCK_ID2 identifies the transaction (USN/SLOT/SQN are encoded into 2 integers)
- One table level lock (DML) in Row X (SX) mode acquired by the update statement as it has the intention to modify rows. LOCK_ID1 is the object id of the table. LAST_CONVERT shows that the transaction started 1 second ago and that the UPDATE statement started 1 second ago as well. We will see the exact time when locks are acquired later.

DBA_DML_LOCKS shows TM locks only:

```
SESSION1> select * from dba_dml_locks where session_id=13;
SESSION_ID LOCK_TYPE    MODE_HELD MODE_REQUESTED LOCK_ID1 LOCK_ID2 LAST_CONVERT BLOCKING_OTHERS
-----
13 E_FRANCK TEST Row-X (SX) None      723764  43037      1 Not Blocking
```

Here the object_id has been converted into owner and object_name. If we check in DBA_OBJECTS, the OBJECT_ID for E_FRANCK.TEST is 723764 as shows the LOCK_ID1 as given by DBA_LOCKS.

V\$LOCKED_OBJECTS shows TM locks as well:

```
SESSION1> select * from v$locked_object where session_id=13;
XIDUSN XIDSLOT XIDSQN OBJECT_ID SESSION_ID ORACLE_USERNAME OS_USER_NAME PROCESS LOCKED_MODE
-----
8      15     43037 723764      13      E_FRANCK      e_FRANCK      6674          3
```

Here we have additional information:

- The transaction identification (XIDUSN,XIDSLOT,XIDSQN). Look at lock ID1 and ID2 for TX lock: LOCK_ID1= XIDUSN*65536+XIDSLOT and LOCK_ID2=XIDSQN
That means that the TX and TM locks we see are held by the same transaction.
- We have the Oracle username and OS username and process ID as well the lock mode uses the mode number.
- Mode 3 is for Row X.
These are our session locks. Now we open another session and attempt to lock the TEST table in S mode:

```

SESSION1> select sid from v$mystat where rownum=1;
SID
-----
47
SESSION2> lock table test in share mode;

```

That second session (SID 47) is now waiting and we will open a third session to check those blocking locks.

```

SQL> select * from dba_locks where session_id=13;
SESSION_I LOCK_TYPE  MODE_HELD  MODE_REQUESTED LOCK_ID1  LOCK_ID2  LAST_CONVERT  BLOCKING_OTHERS
-----
13        DML          Row-X (SX) None       723764    0          10 Blocking
13        Transaction Exclusive None       524303    43037       10 Not Blocking

```

Our first session (SID 13) still have the same locks, but we know that the DML lock is blocking another session.

```

SESSION_I LOCK_TYPE  MODE_HELD  MODE_REQUESTED LOCK_ID1  LOCK_ID2  LAST_CONVERT  BLOCKING_OTHERS
-----
13        DML          Row-X (SX) None       723764    0          10 Blocking
13        Transaction Exclusive None       524303    43037       10 Not Blocking

```

Our second session (SID 47 that did the lock statement) has not acquired (held) any lock yet. It is waiting to acquire the Share mode lock on the table (object_id 723724)

DBA_BLOCKERS shows which sessions are blocking another session:

```

SESSION1> select * from dba_blockers;

HOLDING_SESSION
-----
13

```

DBA_WAITERS has more information about the waiting sessions

```

SESSION1> select * from dba_waiters;
WAITING_SESSION HOLDING_SESSION LOCK_TYPE  MODE_HELD  MODE_REQUESTED  LOCK_ID1  LOCK_ID2
-----
47              13        DML          Row-X (SX)  Share          723764    0

```

Second session (SID 47) that requested TM lock in Share mode on TEST table (object_id 723764) is waiting for session 13 that holds Row X lock mode on that table.

UTLLOCKT.SQL (script provided in ORACLE_HOME/rdbms/admin) shows it in formatted way so that we can see easily the waiters hierarchy:

```

SQL>@ ?/rdbms/admin/utllockt.sql
WAITING_SESSION LOCK_TYPE  MODE_REQUESTED MODE_HELD  LOCK_ID1  LOCK_ID2
-----
13              None
47              DML          Share       Row-X (SX)  723764    0

```

V\$SESSION_WAITS shows all current wait events. We are interested in enqueues:

```

SQL> select * from v$session_wait where event like ,enq%;
SID EVENT          P1TEXT          P1RAW          P2TEXT          P2  SECONDS_IN_WAIT
-----
47 enq: TM - contention name|mode 00000000544D0004 object #      723764 802

```

Here we see that second session session (SID 47) is currently waiting on a TM lock (enqueue). It has been waiting for 802 seconds (I ran that query a few minutes later). P2 is the object_id (object #) and P1 is the lock type and mode (name/mode) encoded in hexadecimal:544Dis the ascii code for 'TM' and4is the lock mode (Share). So we can have all information from waits events: session 47 is waiting for 802 seconds to acquire a TM lock in mode S on table TEST.

This is where the *Table 2 - enqueue wait event parameters is useful*.

V\$SESSION_EVENT shows wait event statistics cumulated for the sessions.

```
SQL> select * from v$session_wait where event like ,enq%';
```

SID	EVENT	TOTAL_WAITS	TOTAL_TIMEOUTS	TIME_WAITED	AVERAGE_WAIT	MAX_WAIT
47	enq: TM - contention	296	281	86490	292.2	295

We see our TM lock on which the session has been waiting 86490 centiseconds (865 seconds, I ran that query one minute after the previous one). I know that there were only one request for that lock, but 296 enqueue wait have been accounted for it. This is because waiting for a lock is not done with only one wait. The wait times out after 3 seconds (that's why you see the average wait time about 300 centiseconds, and that you have a number of timeouts that reaches the number of waits). This is the way it works: after 3 seconds waiting, the process takes control again, checks if it is not in a deadlock situation, and then waits another 3 seconds.

Row level locks again, intention and transactions

We have seen that from DBA_LOCKS the TM lock and the TX lock arrived at the same time because we started our transaction with the update statement. In truth, the TM lock was acquired before the TX lock because:

- TM lock is at table level, it is acquired as soon as the update is executed and before any rows have been read.
- TX lock is at row level. Even if the resource is the transaction, it is acquired when modifying a row

Let's prove that. We run the update again, but now we update no rows:

```
SESSION1> select sid from v$mystat where rownum=1;
SID
-----
18

SESSION1> update test set dummy='Y' where 0 = 1;
0 row updated.
```

So I'm in session 18 and I ran an update that has not updated any rows.

```
SESSION1> select * from dba_locks where session_id=18;
```

SESSION_ID	LOCK_TYPE	MODE_HELD	MODE_REQUESTED	LOCK_ID1	LOCK_ID2	LAST_CONVERT	BLOCKING_OTHERS
18	DML	Row-X (SX)	None	723764	0	1	Not Blocking

Even if we touched no rows, the Row X was acquired by the update execution just because of our intention to update

rows. But we actually update no rows so there is no TX lock yet. We have no TX lock yet, but we know we are in a transaction because our TM lock is related with a transaction (and will be released only at commit or rollback). Any doubt? Let's check V\$LOCKED_OBJECT which has the transaction identification (USN/SLOT/SQN) for my TM lock.

```
SESSION1> select * from v$locked_object where session_id=13;
```

XIDUSN	XIDSLOT	XIDSQN	OBJECT_ID	SESSION_ID	ORACLE_USERNAME	OS_USER_NAME	PROCESS	LOCKED_MODE
0	0	0	723764	18	E_FRANCK	e_FRANCK	11210	3

Our transaction has no USN/SLOT/SQL because it has no entry in the undo segment transaction table yet (because no row modification happened yet). And if we check V\$TRANSACTION, there is no rows for our transaction. However, V\$SESSION has a transaction address in TADDR for our session. What does that mean? We are in a transaction (no doubt about that, we did an update and that is done within a transaction). Our transaction has an address, but it has no entry in the transaction table. So, the TX lock resource is a transaction table entry rather than a transaction, and V\$TRANSACTION shows transaction entries rather than transactions.

So, back to our TM lock. We did not write anything, but our intention to write to TEST table is marked with the Row X lock and will remain until the end of our transaction.

Deadlock graph

When locks are in a deadlock situation, Oracle will kill one session and dump the information in the session tracefile. If you have frequent deadlocks for table locks, that must be fixed in the application design. But you need to know what happened, and you have to read the dump file.

Here is an example where each session was waiting on the other:

```
Deadlock graph:
```

Resource Name	-----Blocker(s)-----				-----Waiter(s)-----			
	process	session	holds	waits	process	session	holds	waits
TM-000215da-00000000	49	172	SX		38	43		S
TM-000215d9-00000000	38	43	SX		49	172		S

Same information, but once again presented differently.

We see the lock type (TM) followed by the lock resource identification in hexadecimal. It's the same as LOCK_ID1 and LOCK_ID2 from DBA_LOCKS. For TM locks, this is the object_id of the table (or index) that you can get from DBA_OBJECTS after converting it from hexadecimal. Those are the 215da and 215d9 here.

Then the lock modes are the abbreviations we can find on *Table 1 - Lock mode names*.

So on TABLE1 (215da) the session 172 holds a Row-X (SX) lock and the session 43 is waiting to acquire a Share (S) lock.

And on TABLE2 (215d9) the session 43 holds a Row-X (SX) lock and the session 172 is waiting to acquire a Share (S) lock.

Note that we have all information about the requested lock, because the sessions were waiting on them at that time, so we can know which statement was executing. But we don't have any information about the locks that was acquired before, except the table name and the lock mode. This is because the lock may have been acquired long before that dump file was written.

Event 10704 'trace enqueues'

If you want to go further, and have a trace for each lock that is acquired and released by a session, then you can set the event 10704 at least in level 2. In the trace file you will be interested mainly by lines such as:

```
ksqgtl *** TM-00016ae5-00000000 mode=3 flags=0x401 timeout=21474836 ***
```

and

```
ksqgrcl: TM,16ae5,0
```

The first one is for the Get Lock: here a table lock (TM) lock is acquired for object id 16ae5 in Row-X (3)

The second one shows when the lock was released.

You can also see lock conversion from one mode to another with:

```
ksqcnv TM-00016ae5-00000000 mode=5 timeout=21474836
```

But of course, this is to be used on small test cases as it can be very verbose.

References

Oracle Documentation	Oracle® Database Concepts – DML locks	http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/server.112/e10713/consist.htm#CNCPT1340
Thomas Kyte	Consistent Reads	http://asktom.oracle.com/pls/apex/f?p=100:11:0:::P11_QUESTION_ID:27330770500351
Kyle Hailey	Enqueue waits: Locks	http://www.perfvision.com/papers/09_enqueues.ppt
Oracle Comments	DBMS_LOCK package definition	ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmslock.sql



Oracle Solaris 11.1 – noch mehr Wolke

Das Cloud Betriebssystem Solaris hat in der Version 11.1 zugelegt. Software Defined Networks (SDN) Funktionen erleichtern und ermöglichen die Verwaltung / Aus-

nutzung raffinierter Netzwerk Konzepte in Cloud Umfeldern. Solaris Zones seien bis zu vier mal schneller gegenüber der Vor-Version. Wow.

Mehr Info und Quellen zu allerlei Solaris:

www.oracle.com/us/corporate/press/1859224



Blocking locks in Enterprise Manager

Locked sessions are easily shown in Enterprise Manager from their enqueue wait event.

They are shown in red in the Top Activity chart (Figure 1 – OEM Performance / Top Activity)

And the equivalent to `utllockt.sql` is in the Blocking Sessions screen (Figure 2 – OEM 12c Performance - Blocking Sessions).

However, this is where it is good to know the decimal values for P1 that we have in Table 2 - enqueue wait event parameters, so that we can easily recognize TM-Share when we see the value 1414332420 and check for un-indexed foreign keys. ■



Figure 1
OEM Performance / Top Activity

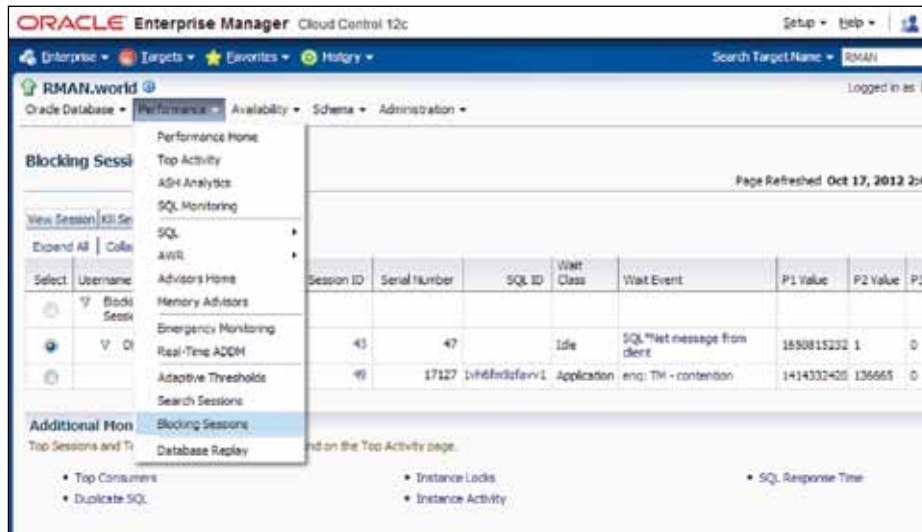


Figure 2
OEM 12c Performance - Blocking Sessions

Contact

Trivadis SA

Franck Pachot

E-Mail:

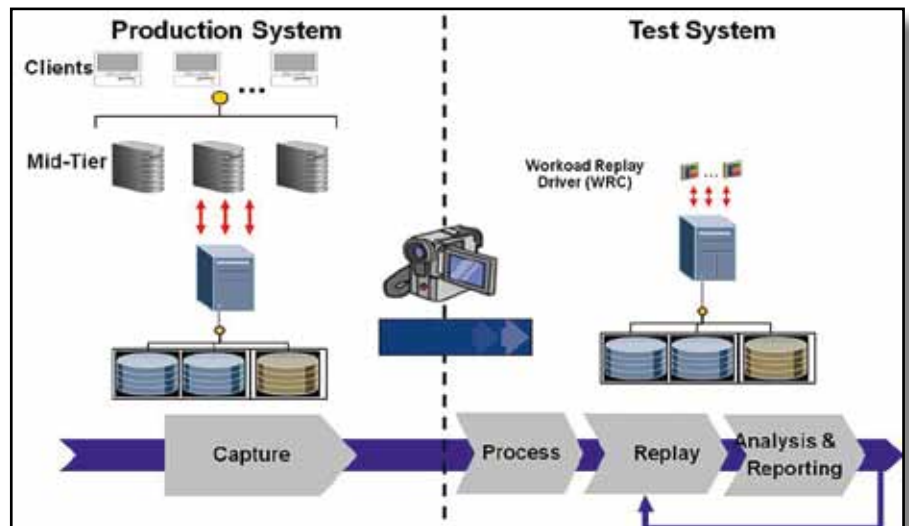
franck.pachot@trivadis.com

Walter Dorigo, Oracle Software (Schweiz) GmbH

Real Application Testing

Today, enterprises have to make sizeable investments in hardware and software to roll out infrastructure changes. For example, a data center may have an initiative to move databases to a low cost computing platform, such as Oracle Enterprise Linux. This would, traditionally, require the enterprise to invest in duplicate hardware for the entire application stack, including web server, application server and database, to test their production applications. Organizations therefore find it very expensive to evaluate and implement changes to their data center infrastructure. In spite of the extensive testing performed, unexpected problems are frequently encountered when a change is finally made in the production system. This is because test workloads are typically simulated and are not accurate or complete representations of true production workloads. Data center managers are therefore reluctant to adopt new technologies and adapt their businesses to the rapidly changing competitive pressures.

Oracle Database 11g's Real Application Testing addresses these issues head-on with the introduction of two solutions, Database Replay and SQL Performance Analyzer.



Database Replay provides DBAs and system administrators with the ability to faithfully, accurately and realistically rerun actual production workloads, including online user and batch workloads, in test environments.

By capturing the full database workload from production systems, including all concurrency, dependencies and timing, Database Replay enables you to realistically test system changes by essentially recreating production workloads

on the test system – something that a set of scripts can never duplicate. With Database Replay, DBAs and system administrators can test

- Database upgrades, patches, parameter, schema changes, etc.
- Configuration changes such as conversion from a single instance to RAC, ASM, etc.
- Storage, network, interconnect changes
- Operating system, hardware migrations, patches, upgrades, parameter changes

Lower test infrastructure cost

DBAs now have a test infrastructure at their disposal to test their changes without the overhead of having to duplicate an entire application infrastructure. Database Replay does not require the set up overhead of having to recreate a middle-tier or a web server tier. Thus, DBAs and system administrators can rapidly test and upgrade data center infrastructure components with the utmost confidence, knowing that the changes have truly been tested and validated using production scenarios.

Faster deployment

Another major advantage of Database Replay is that it does not require the DBA to spend months getting a functional knowledge of the application and developing test scripts. With a few point and clicks, DBAs have a full production workload available at their fingertips to test and rollout any change. This cuts down testing cycles from many months to days or weeks and brings significant cost savings to businesses as a result.

Database Replay consists of four main steps:

1. Workload capture: When workload capture is enabled, all external client requests directed to the Oracle Database are tracked and stored in binary files, called capture files, on the file system. Oracle recommends taking a backup of the entire database prior to the workload capture. The user specifies the location of the capture files and the workload capture start and end time. During this process, all information pertaining to external database calls is written to the capture files.

2. Workload processing: Once the workload has been captured, the information in the capture files has to be processed. This processing transforms the captured data into replay files and creates all necessary metadata needed for replaying the workload. The capture files would typically be copied to another system for processing. This must be done once for every captured workload before they can be replayed. After the captured workload is processed, it can be replayed repeatedly on a replay system. As workload processing can be time consuming and resource intensive, it is generally recommended that this step be performed on the test system where the workload will be replayed.

3. Workload replay: After the captured workload has been processed, it is now ready for replay. A client program, called Replay Client, then processes the replay files and submits calls to the database with the exact same timing and concurrency as in the capture system. Depending on the captured workload, you may need one or more replay clients to properly replay the workload. A calibration tool is provided to help determine the number of replay clients needed for a workload. It should be noted that since the entire workload is replayed including DML and SQL queries, it is important that the data in the replay system be identical to that in the production system, whose workload was captured, to enable reliable analysis for reporting purposes.

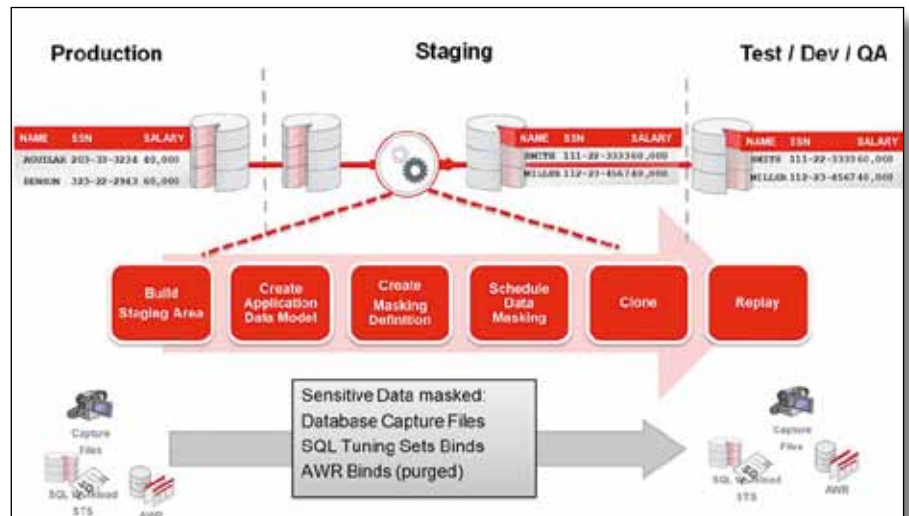
4. Analysis and Reporting: Extensive reports are provided to enable detailed analysis of the capture and replay. Any errors encountered during replay are reported. Any divergence in rows returned by DML or queries is shown. Basic performance comparisons between capture and replay are provided. For advanced analysis, Replay Compare Period and other AWR reports are available to allow detailed comparison of various statistics between capture and replays.

Both the workload capture and replay process support a filtering capability that is useful for targeting workload of interest, such as by service, action, module to name a few. Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 significantly enhances the value of Real Application Testing by supporting end-to-end Database Replay automation. This simplifies the process of saving and transferring the workload capture and performance data to test system, setting up the test system and replay clients correctly, and orchestrating the entire replay through the Cloud Control interface.

Real Application Testing and Data Masking Integration

Real Application Testing and Data Masking integration enables businesses to perform secure testing. Typically testing is done in a non-production environment or by a different group or organization. Sharing production data and/or the captured workload that contains sensitive information results in breach of data privacy regulations and poses significant business risk.

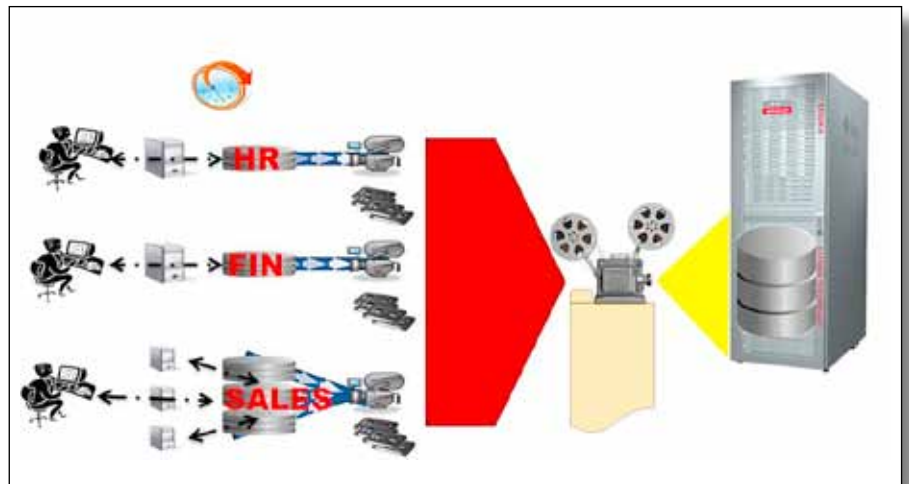
Real Application Testing and Data Masking integration enables sharing of captured workload and data in the database in compliance with data privacy regulations. With Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c, the data masking functionality has been enhanced to consistently mask sensitive not just in tables but also across all Real Application Testing artifacts such as SQL Tuning Sets and Database Replay workload capture files.



This allows you to perform proper testing even after test data has been masked. With Real Application Testing and Data Masking integration, busi-

nesses can now perform secure testing in a manner compliant with data privacy regulations.

Consolidated Database Replay



Oracle Database Release 11.2.0.2.0 and above now supports “**Consolidated Database Replay**» a feature that helps business assess the impact of database and workload consolidation to a single database. Consolidated Database Replay supports execution of multiple replays on a single database.

Consolidated Database Replay allows replay of multiple captured production workloads from the same or different systems. The captured work-

load information includes concurrency, think time, and transaction dependencies, etc. The captured workloads can then be replayed on a single database maintaining the production characteristics so that any potential issues can be identified and remediated in test before deploying the change to production. This will help customers assess how their database consolidation is going to work and accurately size their infrastructure.

Note: The use of Real Application Testing thru API/EM interfaces including the Consolidated Database

Replay functionality requires licensing of Real Application Testing. Please check the Licensing Real Application Testing: Consolidated Database Replay Feature is described in Metalink **Note 1453789.1**

(Ext/Pub Real Application Testing: Consolidated Database Replay Feature)

Real Application Testing is not only available for the 11g Database Version but also on 9i and 10g. Specific information to this can be found on **Metalink Note 560977.1** (Ext/Pub Real Application Testing Now Available for Earlier Releases)

Example capturing with scripts

Create Filter:

```
execute DBMS_WORKLOAD_CAPTURE.ADD_FILTER
(fname=>'USERWAD', fattribute=>'USER', fvalue=>'WAD')
```

Capturing start:

```
execute DBMS_WORKLOAD_CAPTURE.START_CAPTURE
(name => 't_wad1', dir => 'MyRAT', default_action=>'EXCLUDE')
```

Capturing stop:

```
execute DBMS_WORKLOAD_CAPTURE.FINISH_CAPTURE()
```

export AWR:

```
SELECT id, name, awr_begin_snap, awr_end_snap, awr_exported
FROM dba_workload_captures;
execute DBMS_WORKLOAD_CAPTURE.EXPORT_AWR(capture_id => 42)
```

Contact

Oracle Software (Schweiz) GmbH

Walter Dorigo

E-Mail:

walter.dorigo@oracle.com

Conclusion

Choosing the right solution helps DBAs absorb and manage change efficiently. Database Replay is designed to test and improve system performance and SQL Performance Analyzer helps DBAs improve SQL response time. Oracle 11g Real Application Testing makes it easy for database administrators to manage and execute changes that are critical to the business and do it all at lower risk.

Change is relentless in today's rapidly evolving IT environments. But it doesn't have to be difficult for data center managers and administrators. Thanks to the new Real Application Testing capabilities in the Oracle Database 11g, database administrators can adapt to changes easily while keeping their undesired effects to a minimum. Real Application Testing helps organizations lower their testing costs by giving DBAs and system administrators an easy-to-deploy solution for testing and rolling out data center changes with reduced hardware and software investments. ■

ANZEIGE

gloBâle Services

- Individuelle Softwarelösungen
- Business Intelligence
- Application Engineering
- Seit 13 Jahren lokal, in Ihrer weltweiten Nähe.

The local
player for
global
solutions



info@irix.ch • www.irix.ch
Dornacherstrasse 192 • CH – 4053 Basel • T 061 367 93 33

Roland Stirnimann, Trivadis AG

Unsichtbare Passwörter – Oracle Wallet sei Dank

Revisoren kriegen rote Köpfe, wenn sie Klartext Passwörter in Scripts oder Konfigurationsdateien vorfinden. Um automatisierte Abläufe zu programmieren, sind jedoch häufig Remote-Verbindungen zu Oracle Datenbanken und somit auch ein Passwort erforderlich. Ein Oracle Wallet kann dieses Problem lösen und als Passwortspeicher dienen. Obwohl die Verwendung eines Wallet sehr einfach ist, wird es selten eingesetzt. Der Autor zeigt ausgewählte, aktuelle Einsatzgebiete für das Oracle Wallet auf.

1. Einleitung – Warum ein Oracle Wallet verwenden?

Oracle Datenbank Umgebungen verwenden heutzutage häufig Funktionen, welche zwingend Remoteverbindungen zu anderen Oracle Datenbanken verlangen. Sei dies im Backup Umfeld beim RMAN Duplicate, für Applikationsverbindungen zur Datenbank wie auch mit einem Observer für die DataGuard Fast Start Failover Funktion. Die nachfolgenden Beispiele werden mit Sicherheit für viele nicht ganz unbekannt sein und einige ernteten bestimmt in der Vergangenheit schon Kritik für die Klartext-Passwörter in Dateien.

```
# RMAN Duplicate
rman target / auxiliary sys/manager@clonedb
duplicate target database...

# Applikationsverbindung zur Datenbank
sqlplus appuser/apppw@proddb

# DataGuard Observer Session
dgmgrl
connect sys/manager@proddb
start observer
```

Das Oracle Wallet bietet nun die Möglichkeit Passwörter vollständig aus den Scripts und Konfigurationsdateien zu verbannen, indem diese im Wallet gespeichert werden. Das Wallet ist nichts anderes als ein Passwortspeicher für Datenbankbenutzer.

Sämtliche Erläuterungen in den nachfolgenden Kapiteln beziehen sich auf Oracle 11g.

2. Funktionsweise eines Wallet

Das Wallet kann grundsätzlich auf beliebigen Rechnern erstellt werden, sofern mindestens ein Oracle Client installiert ist. Vorausgesetzt wird in diesem Fall das Tool *mkstore*. Bevor das Wallet jedoch erzeugt wird, sollten ein paar Gedanken zum Speicherort gemacht werden. Dabei sind folgende Fragen von Bedeutung:

1. Wird das Wallet global von mehreren Benutzern auf dem Rechner verwendet?

Der Speicherort sollte NICHT in einem datenbank- oder benutzerspezifischen Verzeichnis gewählt werden. Eine Möglichkeit wäre `$ORACLE_BASE/wallet`.

2. Hat jede/r Benutzer/Datenbank ihr eigenes Wallet?

Sind die Wallets benutzerspezifisch, so sollten diese beispielsweise im jeweiligen Home Verzeichnis liegen (z.B. `$HOME/wallet`).

Gehört ein Wallet jedoch zu einer bestimmten Datenbank, ist wohl die Ablage im Admin Verzeichnis sinnvoller (z.B. `$ORACLE_BASE/admin/proddb/wallet`).

Die nachfolgenden Beispiele verwenden ein globales Wallet, welches auch entsprechend global abgespeichert wird.

Für die Authentifizierung sind in einem Wallet immer drei Komponenten gespeichert, die entsprechend hinzugefügt und verwaltet werden müssen.

- TNS Alias (Unique innerhalb eines Wallets)
- Benutzername
- Passwort (nicht sichtbar im Wallet)

Da ein bestimmter TNS Alias nur einmal pro Wallet existieren darf, kann dieser nur von einem Benutzer verwendet werden. Folglich braucht jeder Benutzer, der zur selben Datenbank verbindet, einen eigenen TNS Alias, sei dies im Wallet wie auch in *tnsnames.ora*.

Ein Wallet erstellen ist wirklich einfach. Dazu wird das folgende Kommando mit dem Speicherort des Wallets aufgerufen.

```
mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -create
Enter password:
Enter password again:

ls -l
-rw----- 1 oracle oinstall 3589 Jun  8 06:53 cwallet.sso
-rw----- 1 oracle oinstall 3512 Jun  8 06:53 ewallet.p12
```

Das Tool *mkstore* versucht standardmässig die Wallet-Dateien im Datenbank-Admin Verzeichnis im Unterorder *wallet* anzulegen. Es werden zwei Dateien erzeugt, wobei es sich nur bei der Datei *ewallet.p12* um das eigentliche Wallet handelt. Die Datei *cwallet.sso* aktiviert die Autologin Funktion, damit beim Zugriff kein Masterpasswort eingetippt werden muss. Darauf wird jedoch in diesem Artikel nicht weiter eingegangen.

Nun ist das Wallet vorhanden und es können beliebige Credentials hinzugefügt werden. Selbstverständlich lassen sich diese zu einem späteren Zeitpunkt verändern oder sogar löschen. Eine Option, um den Inhalt des Wallet (ohne Passwörter) anzuzeigen, existiert ebenfalls.

Hinweis: Seit Oracle 11g fragt *mkstore* den Benutzer beim Hinzufügen eines Credentials zuerst 2x nach dem Benutzerpasswort und abschliessend nach dem Wallet Passwort. Unter Oracle 10g musste das Benutzer Passwort als Argument bei *mkstore* angegeben werden. Dies ist sicherheitstechnisch bedenklich, da das Passwort unter Umständen in der Shell Command-History als Klartext drin steht!

```
mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -createCredential DB02.world sys

mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -listCredential
Oracle Secret Store Tool : Version 11.2.0.3.0 - Production
Copyright (c) 2004, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter wallet password

List credential (index: connect_string username)
1: DB02.world sys
```

Damit die Anwendungen beim Verbinden in der Lage sind das Wallet zu nutzen, muss dieses in *sqlnet.ora* entsprechend konfiguriert werden.

```
cd $TNS_ADMIN
vi sqlnet.ora

WALLET_LOCATION =
(SOURCE =
(METHOD = FILE)
(METHOD_DATA =
(DIRECTORY = /u00/app/oracle/wallet)
)
)

SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
```

ANZEIGE

dbi FlexService
ISO 20000

Jetzt online SLA-Kosten berechnen!
www.dbi-services.com/SLA

www.dbi-services.com • Phone +41 32 422 96 00 • BaselArea • Lausanne

Flexible

**Service Level
Agreements**

für Datenbanken

dbiservices

Infrastructure at your Service

Ein Verbindungstest bestätigt abschliessend die korrekte Konfiguration. Der Aufruf zeigt, dass anhand des TNS Alias der entsprechende Benutzer mit Passwort aus dem Wallet gefunden wird. Der Alias muss genau wie im Wallet abgespeichert ausgeschrieben werden, also hier inklusive der Domäne.

```
sqlplus /@DB02.world
```

3. Einsatzgebiete eines Wallets

Wie einleitend bereits erwähnt, kann auf das Speichern von Passwörtern in Dateien/Scripts verzichtet werden, sobald ein Wallet im Einsatz ist. Der Autor zeigt dazu verschiedene Einsatzgebiete auf, die aus der Praxis stammen und bei Kunden entsprechend im Einsatz sind.

3.1 DataGuard Fast Start Failover mit Observer

Oracle DataGuard Installationen mit Fast Start Failover haben immer irgendwo auf einem Remote Host den Observer platziert. Dieser muss in der Lage sein mit einem SYSDBA Account Remote zur Primary wie auch zur Standby Datenbank zu verbinden. Wie wird nun diese Verbindung nach einem Rechner-Neustart automatisch erstellt? Normalerweise ist das Passwort in einer entsprechenden Konfigurationsdatei oder im Start-Skript direkt hinterlegt. Natürlich ist dieser Umstand aus sicherheitstechnischen Überlegungen suboptimal, da es sich um einen hoch privilegierten Account handelt (SYSDBA).

Ein Wallet kann hier Abhilfe schaffen, indem das Passwort versteckt wird und beim Verbindungsaufbau in DGMGRL nicht mehr ausgeschrieben werden muss. Angelegt wird das Wallet, wie in Kapitel 2 beschrieben, inklusive dem *sqlnet.ora* Eintrag. Einzig auf das Hinzufügen eines Credentials kann an dieser Stelle verzichtet werden. DGMGRL verlangt nämlich das so genannte **Default Credential**, welches mit einem anderen Kommando angelegt wird als im Kapitel zuvor.

```
mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -createEntry
oracle.security.client.default_username SYS

mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -createEntry
oracle.security.client.default_password manager

mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -list
Oracle Secret Store Tool : Version 11.2.0.3.0 - Production
Copyright (c) 2004, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter wallet password:

Oracle Secret Store entries:
oracle.security.client.default_password
oracle.security.client.default_username
```

Aktuell funktioniert der Observer nur korrekt mit dem so genannten Default-Credential!

Mit den Credential Einträgen aus Kapitel 2 (*createCredential*) kann zwar die Remote-Verbindung ohne Passwort zum Starten des Observers hergestellt werden, nachfolgende interne Verbindungen kann der Observer jedoch nicht mehr selbständig aufbauen. Dies äussert sich durch entsprechende Fehlermeldungen bei einem *reinstat database*. Dazu will der Observer die neue, konvertierte Standby Datenbank durchstarten, was **ohne die Default-Credentials nicht automatisch möglich ist** und somit ein manueller Eingriff erforderlich wird (siehe nachstehend).

Aktuell ist ein Service Request bei Oracle offen bezüglich dieser Einschränkung. Es ist zu hoffen, dass mit zukünftigen Releases auch die «create-Credentials» funktionieren. Denn das Default-Credential hat die Einschränkung, dass alle Datenbanken, die das gleiche Wallet verwenden, auch das gleiche Passwort für den Observer verwenden müssen. Denn es kann logischerweise nur einen Default-Eintrag pro Wallet geben.

Um trotzdem unterschiedliche Default-Passwörter zu verwenden, braucht jeder Observer sein eigenes Wallet. Da sich die Wallet Definition, wie in Kapitel 2 gezeigt, global in der *sqlnet.ora* befindet, braucht somit auch jeder Observer seine eigene *sqlnet.ora* Datei. Durch das entsprechende Setzen der Variable *\$TNS_ADMIN* kann dies relativ einfach implementiert werden. Es ist einzig sicherzustellen, dass die Variable auf das jeweils richtige Verzeichnis mit der Datei *sqlnet.ora* zeigt. Tools wie TVD-BasEnv¹ unterstützen den DBA in dieser Angelegenheit zuverlässig und unkompliziert.

¹ URL zu TVD-BasEnv:
<http://www.trivadis.com/produkte/datenbank-tools/tvd-basenvtm.html>

ANZEIGE

DIGICOMP**ORACLE**
UNIVERSITY

Oracle-Seminare für Profis

Jetzt buchen!
www.digicomp.ch/oracle**Digicomp Academy AG, Telefon 0844 844 822, www.digicomp.ch**
Zürich, Bern, Basel, St. Gallen, Luzern, Genève, Lausanne, Bellinzona**Drive your life.**

```

dgmgrl
DGMGRL for Solaris: Version 11.2.0.3.0 - 64bit Production

Copyright (c) 2000, 2009, Oracle. All rights reserved.

Welcome to DGMGRL, type "help" for information.
DGMGRL> connect /@DB02.world
Connected.
DGMGRL> start observer
Observer started

```

Nachdem die erste Verbindung einwandfrei funktioniert hat, endet der «*reinstat database*» mit einem Fehler, sofern kein Default-Credential verwendet wird.

```

15:11:35.89 Thursday, May 24, 2012
Initiating Fast-Start Failover to database "DB02_SITE2"...
Performing failover NOW, please wait...
Failover succeeded, new primary is "DB02_SITE2"
15:11:38.83 Thursday, May 24, 2012

15:12:35.41 Thursday, May 24, 2012
Initiating reinstatement for database "DB02_SITE1"...
Reinstating database "DB02_SITE1", please wait...
Operation requires shutdown of instance "DB01" on database "DB02_SITE1"
Shutting down instance "DB02"...
ORA-01031: insufficient privileges

Warning: You are no longer connected to ORACLE.

Please complete the following steps and reissue the REINSTATE command:
    shut down instance "DB02" of database "DB02_SITE1"
    start up and mount instance "DB01" of database "DB02_SITE1"

15:12:45.60 Thursday, May 24, 2012

```

Sind die Default-Credentials konfiguriert, funktioniert das «*reinstat database*» absolut ohne Fehlermeldung und ohne manuellen Eingriff.

```

08:48:02.03 Wednesday, May 30, 2012
Initiating reinstatement for database "DB02_SITE2"...
Reinstating database "DB02_SITE2", please wait...
Operation requires shutdown of instance "DB02" on database "DB02_SITE2"
Shutting down instance "DB02"...
ORA-01109: database not open

Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
Operation requires startup of instance "DB02" on database "DB02_SITE2"
Starting instance "DB02"...
ORACLE instance started.
Database mounted.
Continuing to reinstate database "DB02_SITE2" ...
Reinstatement of database "DB02_SITE2" succeeded
08:48:52.81 Wednesday, May 30, 2012

```

Literatur und Links

Oracle Technology Network:
Oracle Database Security Guide
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/network.112/e16543/authentication.htm#CHDDIFEC.

3.2 RMAN Backup/ Duplicate

Als Backup/Recovery Experte kann der Autor aus eigener Erfahrung versichern, dass hochprivilegierte Accounts häufig für Remote-Verbindungen innerhalb von RMAN erforderlich sind. Folgende Anwendungsfälle sind denkbar:

- Catalog Verbindung aus RMAN
- Remote-Verbindung beim Duplicate (TARGET oder AUXILIARY)
- Remote-Verbindung während dem Backup, z.B. beim Backup einer Standby Datenbank, um den Logswitch auf der Primary auszuführen
- Für den Target Connect vor einer Reverse-Synchronisation im DataGuard Umfeld

Für RMAN kann die Konfiguration des Wallets wie in Kapitel 2 beschrieben 1:1 ausgeführt werden. Es sind an dieser Stelle keine Default-Credentials erforderlich wie beispielsweise beim Observer in Kapitel 3.1.

Ein globales Wallet pro Datenbank-Server stellt eine kluge Lösung dar. Sämtliche Credentials für die verschiedenen Datenbanken lassen sich darin speichern.

```
# RMAN Catalog Credential
mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -createCredential RMANCAT.world rmancat

# Credential für Primary und Standby Datenbank im DataGuard Umfeld
mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -createCredential DB02_SITE1.world sys
mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -createCredential DB02_SITE2.world sys

# Credential für eine Auxiliary Instanz (RMAN Duplicate)
mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -createCredential CLONEDB.world sys
```

Sämtliche Aufgaben in RMAN lassen sich nun ohne Passwort erledigen. Sei dies beim normalen Backup mit einem Catalog oder für den RMAN Duplicate.

```
rman

connect target /@DB02_SITE1.world;
connect catalog /@RMANCAT.world;
connect auxiliary /@CLONEDB.world;

duplicate target database to "CLONEDB" from active database;
```

SMS

DOAG: Die Openworld in Europa!

Die DOAG aus Sicht von Hans-Jörg Bütler:

- Wie von Dr. Dietmar Neugebauer an der Eröffnungsrede passend formuliert – Man trifft sich an der DOAG.
- Andrew Mendelsohn live!
- Die grosse Auswahl an inte-

ressanten Vorträgen machte den Entscheid nicht immer einfach.

- Nürnberg wäre auch sonst mal eine Reise wert.
- Nicht nur die Wettbewerbe lockten in die Ausstellung.
- Exadata zum Anfassen im

nahen RZ für alle, die Power mal fühlen wollten (wie im Mistral zu stehen)

- Nächstes Jahr gehe ich auf den Schultag!
- Im Kalender eingetragen: 19.-21./22.11.13 DOAG-Konferenz Nürnberg

3.3 Datenbankverbindung mit einem Applikationsbenutzer

Häufig möchte der DBA das Passwort vor dem Entwickler oder einem Benutzer verbergen, die beispielsweise mit SQLDeveloper oder anderen Tools via SQLNet auf die Datenbank zugreifen. In diesem Fall kann ein Wallet auf dem PC des Entwicklers/Benutzers installiert werden. Eine Oracle Client Installation reicht dazu völlig aus. Die Erstellung des Wallets ist in Kapitel 2 beschrieben. Die Credentials werden anhand der Bedürfnisse hinzugefügt.

```
mkstore -wrl $ORACLE_BASE/wallet -create-  
Credential DB02_APPUSR.world appusr
```

Anschliessend kann bequem mittels SQLPlus verbunden werden ohne das Passwort zu kennen.

```
sqlplus /@DB02_APPUSR.world
```

Dadurch lässt sich das Passwort des Applikationsbenutzers vor dem Anwender verstecken. Dies ist vor allem sehr nützlich im Falle eines externen Mitarbeiters oder nach dem Weggang eines internen Mitarbeiters. Diese kennen die entsprechenden Passwörter nicht, wodurch auch keine Änderung in der Datenbank erforderlich wird. Der administrative Aufwand für Passwortänderungen wird in grossen Oracle Datenbank Umgebungen erheblich reduziert.

Fazit

Die Beispiele in diesem Artikel haben klar gezeigt, dass ein Wallet sehr einfach in der Implementierung ist und ein grosses Sicherheitsproblem löst. Die Passwörter verschwinden aus Ihren Scripts und Konfigurationsdateien. Trotz dieser Einfachheit wird das Wallet in der Praxis wenig verwendet. Geben

Sie sich einen Ruck und probieren Sie es aus. Mit Sicherheit wird in Zukunft auf der Checkliste des Auditors ein Hacken «erfüllt» mehr zu finden sein...

Viel Erfolg beim Einsatz von Trivadis-Know-how wünscht Ihnen Roland Stirnimann. ■

Contact

Roland Stirnimann

Trivadis AG

E-Mail:
info@trivadis.com

ANZEIGE

Die Trivadis
Innovation
in Business
Intelligence

trivadis
makes IT easier. ■ ■ ■



biGenius™: DIE SUPERSCHLAUE DATA WAREHOUSE-LÖSUNG

Mit dem Trivadis Tool biGenius™ beschleunigen Sie die Implementierung Ihrer BI-Lösung. Sie werden von der Anforderungsanalyse bis zum automatisierten Generieren der Data Warehouse-Komponenten optimal unterstützt. Nutzen Sie die Vorteile des Trivadis Tools biGenius™ auch für Ihre Data Warehouse-Lösung und freuen Sie sich auf minimale Entwicklungskosten und hohe Flexibilität. Genial einfach eben.

Jetzt mehr erfahren unter
www.trivadis.com/biGenius



Insertions-Auftrag Achat d'espace publicitaire

Firma Raison sociale

Name Nom

Vorname Prénom

Strasse Rue

PLZ/Ort CP/Lieu

Telefon Téléphone

Fax

E-Mail

Tarife tarifs 2013

Inserate Annonce	Bezeichnung Type	Anzahl Nombre	Preis CHF Prix CHF	Total
 1/1 Seite page 180 x 270 mm (Satzspiegel)	1/1 Seite s/w 1/1 page n/b		1'100.-	
 1/1 Seite page 216 x 303 mm (Randabfallend)	1/1 Seite 4-farbig 1/1 page 4 couleurs		2'000.-	
	1/1 Seite 4-farbig Umschlagseite 1/1 page 4 couleurs Couverture		3'000.-	
 hoch vertical 1/2 Seite page 80 x 270 mm	1/2 Seite s/w 1/2 page n/b		700.-	
 quer horizontal 1/2 Seite page 180 x 135 mm	1/2 Seite 4-farbig 1/2 page 4 couleurs		1'000.-	
 1/4 Seite page 80 x 135 mm	1/4 Seite s/w 1/4 page n/b		300.-	
 quer horizontal 1/4 Seite page 180 x 70 mm	1/4 Seite 4-farbig 1/4 page 4 couleurs		600.-	
 hoch vertical 1/4 Seite page 40 x 270 mm				
	Banner s/w (180 x 35 mm) Bannière n/b		200.-	
	Beilagen angeliefert Pièce jointe fournie		1'200.-	
	Rabatt für eine Jahresbelegung (4 Ausgaben) Rabais pour annonce annuelle		./. 20%	
			Total ohne MwSt sans TVA	

Bemerkungen Commentaires

Platzierungswunsch Emplacement souhaité

Druckmaterial (Datenfile) folgt bis

Les imprimés (données informatiques) suivent jusqu'au

Unterschrift Signature

Datum Date

Impressum

Offizielles Gratis-Mitteilungsorgan
der Swiss Oracle User Group
Bulletin officiel gratuit du SOUG

Redaktion

rédaction
Gaetano Bisaz, Hitachi Data Systems
Richtstrasse 11, 8304 Wallisellen
gaetano.bisaz@soug.ch

Inserate annonces

Thurgauer Tagblatt AG, Druck und Verlag
Schützenstrasse 15, CH-8570 Weinfelden
soug@ttw-ag.ch

Druck / Layout / DTP
impression / réalisation / DTP
Thurgauer Tagblatt AG, Druck und Verlag
Schützenstrasse 15, CH-8570 Weinfelden
www.ttw-ag.ch



Abonnemente für Mitgliederfirmen
abonnement pour sociétés membres
Jahresabonnement abonnement annuel CHF 80.–

SOUG Sekretariat secrétariat SOUG
Dornacherstrasse 192, CH-4053 Basel
Tel. 061-367 93 30, Fax 061-367 93 31
sekretariat@soug.ch

Redaktion Newsletter
rédaction Newsletter
nl@soug.ch

Anmeldung SOUG-Anlässe
inscription aux événements SOUG
event@soug.ch

Mitgliederfragen/Sekretariat
questions des membres/secrétariat
sekretariat@soug.ch

Unsere Website
notre site du web
www.soug.ch



Inserate annonces 2013

Bezeichnung Type	Preis Prix CHF (ohne MwSt/sans TVA)
1/1 Seite s/w 1/1 page n/b	1'100.–
1/1 Seite 4-farbig 1/1 page 4 couleurs	2'000.–
1/1 Seite 4-farbig Umschlagseite 1/1 page 4 couleurs Couverture	3'000.–
1/2 Seite s/w 1/2 page n/b	700.–
1/2 Seite 4-farbig 1/2 page 4 couleurs	1'000.–
1/4 Seite s/w 1/4 page n/b	300.–
1/4 Seite 4-farbig 1/4 page 4 couleurs	600.–
Banner s/w (180 x 35 mm) Bannière n/b	200.–
Beilagen angeliefert Pièce jointe fournie	1'200.–
Rabatt für eine Jahresbelegung Rabais pour annonce annuelle	./. 20%

Inserate annonces		
1/1 Seite page 180x270 mm (Satzspiegel)	1/1 Seite page 216x303 mm (Randabfallend)	
1/2 Seite page 80 x 270 mm	1/2 Seite page 180 x 135 mm	
1/4 Seite page 80 x 135 mm	1/4 Seite page 180 x 70 mm	1/4 Seite page 40 x 270 mm

Inserentenverzeichnis A-Z

index des annonces

DBI-Services	33
Digicomp	35
DiSo	17
DOAG	40
iRIX	31
Netzwoche	2
ProLicense	8
Trivadis	37

Technische Angaben informations techniques

Auflage édition à	1'200 Stück exemplaires
Erscheinungsweise édition	vierteljährlich trimestriel
Papier papier	80g/m² mattgestrichen couché mat
Druckverfahren procédé d'imprimerie	Offset 4-farbig Euro-Skala offset gamme 4 couleurs
Raster grille	80er
Heftformat format du magazine	A4 (210 x 297 mm)
Satzspiegel surface d'impression	180 x 270 mm
Inseratvorlagen modèles d'annonce	Daten per CD-Rom od. E-Mail (soug@ttw-ag.ch) données par CD-Rom ou E-Mail
Inseratedaten formats graphiques des annonces	druckfertiges PDFX, TIFF, EPS, JPG (CMYK) 300dpi Originaldaten format d'origine QuarkXPress, InDesign, Illustrator

 **myclimate**
neutral
Drucksache

No. 01-12-664095 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

Community Konferenzen 2013

DOAG Deutsche ORACLE-Anwendergruppe e.V.
Tempelhofer Weg 64, 12347 Berlin
Telefon: 0700 11 36 24 38 (0700 11 DOAGEV)
E-Mail: office@doag.org

www.doag.org

SAVE
THE DATE

DOAG 2013 Business Intelligence 17. April 2013, München



DOAG 2013 Logistik 25. April 2013, Hamburg



DOAG 2013 Datenbank 14. Mai 2013, Düsseldorf



DOAG 2013 IM Community Summit 06. Juni 2013, Mainz



DOAG 2013 Development 19. Juni 2013, Bonn



DOAG

Die erfolgreichen Konferenzen bieten Oracle Anwendern das Rundumpaket aus Fachvorträgen, Erfahrungsberichten, Workshops und Networking-Elementen sowie begleitende Ausstellungen.